

CONTENIDO

46. Aprovechamientos forestales de corcho, resina, frutos, hongos, plantas aromáticas y medicinales, biomasa forestal para uso energético.	2
47. La producción forestal española. Balance del consumo nacional de madera. Distribución geográfica. Especies productoras. El mercado internacional de la madera y otros productos forestales.....	21
48. La certificación forestal: certificación de la gestión y de la cadena de custodia. Diferentes sistemas utilizados en el mundo. Aplicación en España. Esquemas de certificación de servicios ecosistémicos.	28
49. Valoración forestal. Fórmulas y criterios. Valoración ambiental. Servicios ecosistémicos y externalidades de los montes. Fiscalidad e instrumentos económicos aplicables a los montes en España.	39

46. APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE CORCHO, RESINA, FRUTOS, HONGOS, PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES, BIOMASA FORESTAL PARA USO ENERGÉTICO.

APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE CORCHO.

El corcho es la corteza del alcornoque, con capacidad de regenerarse tras ser desprendida. Según el momento y el orden de su extracción, se clasifica en:

- **Corcho bornizo:** Es la corteza original del árbol. Se obtiene en el primer descorche (*desbornizamiento*).
- **Corcho segundero:** El que se extrae en el segundo descorche.
- **Corcho fábrica:** Se produce a partir del tercer descorche y sucesivos. Es el que se emplea en la industria taponera.
- **Corcho de reproducción:** Categoría comercial que engloba tanto al corcho *segundero* como al de *fábrica*.
- **Refugo:** Corcho procedente de la zona de cicatrización entre el bornizo y el segundero. Es muy poroso y no apto para el corte, por lo que se separa en un proceso llamado "*refugado*".

Aplicaciones: Además de para tapones de vino, sus propiedades aislantes (térmicas y de impacto), impermeables y flotantes lo hacen idóneo para la construcción, la industria del automóvil, la industria aeroespacial, la caza y el aprovechamiento micológico.

2. Planificación y Turnos de Descorche (Ciclos)

Condicionantes para fijar el turno

1. Que el tejido suberoso se recupere y adquiera la maduración necesaria sin que el árbol sufra.
2. Obtener un rendimiento económico adecuado del alcornocal.

Duración de los turnos

- **General:** Varía entre **9 y 12 (15) años**. El mínimo se justifica en **10 años** debido a la mejora notable en espesor y calidad.
- **Zonas montañosas:** Alcornocales en relieves abruptos producen corcho de buena calidad, pero poco grosor, por lo que el turno se incrementa a **12-15 años**.
- **Normativa por regiones (Pliego de Condiciones Facultativas y Técnicas de 1975, si no hay norma autonómica propia):**
 - **9 años:** Provincias andaluzas y la parte de Badajoz situada al sur del río Guadiana.
 - **10 años:** Para el resto de España.

Contenido mínimo de un Plan de Descorche

Debe coincidir con el turno adoptado e incluir por rodales:

- Número de pies a descorchar (distinguiendo entre primeros descorches y sucesivos).
- Superficie expresada en m²/ha.

- Fijación del coeficiente o intensidad de descorche (relación entre la mayor longitud a descorchar y el perímetro normal antes del descorche. suele oscilar alrededor de **3**).
- Estimación de la producción anual en peso (bornizo, segundero y reproducción).
- Plan de podas (criterio: no podar el mismo árbol más de una vez durante el turno de descorche y nunca durante **los 3 años anteriores o posteriores a la pela**).

3. Condiciones Técnicas para el Aprovechamiento

Época del año

El descorche debe efectuarse obligatoriamente dentro del periodo comprendido entre el **1 de junio y el 1 de septiembre** de cada año. Puede prorrogarse hasta el día 15 del mes si las condiciones climatológicas son favorables y la administración lo autoriza.

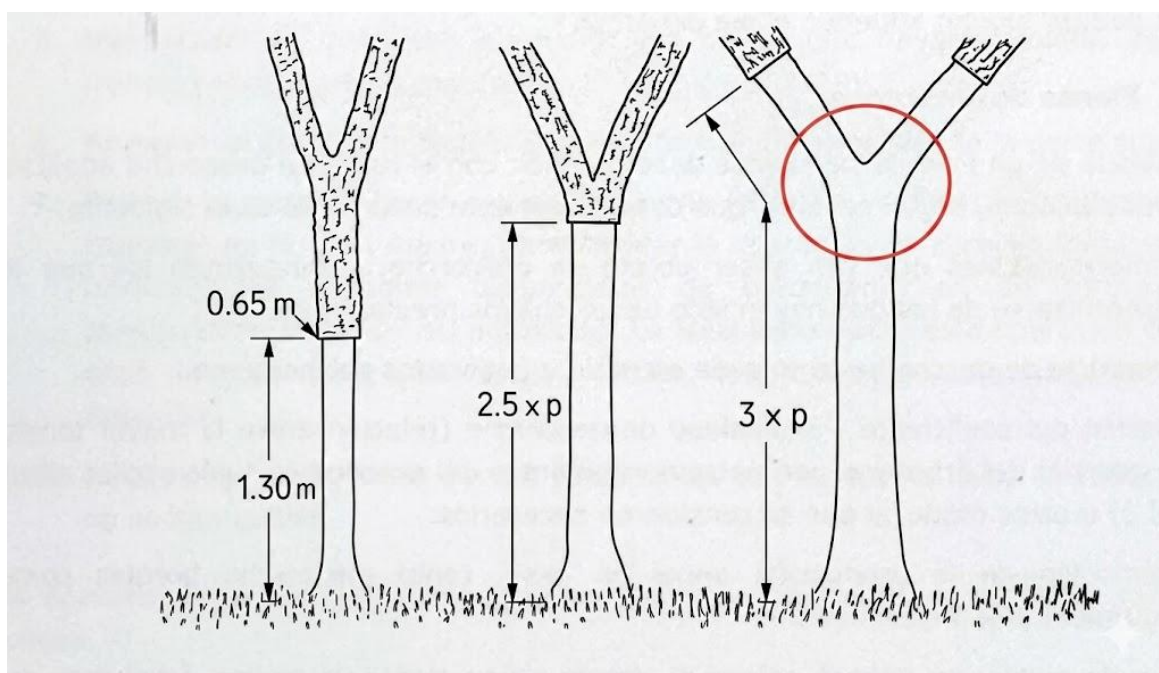
Dimensiones mínimas para el descorche

- **En tronco:** Árboles con un perímetro mínimo de **65 cm** a la altura normal del pecho (1,30 m).
- **En ramas:** No podrá realizarse si no se ha alcanzado primero el perímetro mínimo de **65 cm** sobre la corteza.

Alturas máximas de descorche (Intensidad)

La altura máxima del descorche se calcula en función del perímetro normal (P) a 1,30 m del suelo:

1. **Primer descorche (Desbornizamiento):** Máximo **2 veces** el perímetro normal ($2 \times P$). (Es decir, si tiene 65 cm de perímetro la altura será $65 \times 2 = 130$ cm altura de descorche).
2. **Segundo descorche (Segundero / Primera reproducción):** Dependerá de la vitalidad del árbol, no debiendo superar en ningún caso las **2,5 veces** el perímetro normal ($2,5 \times P$).
3. **Tercer descorche y sucesivos:** No debe pasar en ningún caso de **3 veces** el perímetro normal ($3 \times P$), incluyendo la parte superior del tronco si se llega a las ramas.



4. Ejecución del Trabajo y Prohibiciones

- **Protección del árbol:** Los cortes **nunca deben penetrar** en la capa madre o líber (cambium). No se permite golpear el corcho con la cabeza del hacha en sentido normal a su superficie.
- **Limpieza:** Al descorchar, se deben limpiar bien los fragmentos adheridos tras la pela en la parte inferior del tronco para evitar la nidificación de insectos o la acumulación de agua (pudriciones).
- **Árboles especiales:** Se descorcharán obligatoriamente los árboles quemados, soflamados o tornadizos (torcidos) señalados. **No se descorcharán** árboles enfermos donde peligre su vida. Solo se descorchan raíces si sobresalen del suelo.
- **Condiciones meteorológicas:** Está **prohibido trabajar de noche**, en días de lluvias copiosas y sostenidas, o con vientos cálidos que perturben la circulación de la savia.

5. El Método Operativo: Fases de la Extracción

La extracción de las panas de corcho se realiza principalmente con el **hacha de corte curvo** (boca redondeada en media luna con mango acabado en bisel) y la **burja** (palanca de madera de 2 a 2,5 m).

Las 8 actuaciones principales son:

1. **Trazar:** Cortes a lo ancho del árbol para fijar la altura de la pana.
2. **Abrir:** Corte en sentido vertical aprovechando grietas; se gira el mango del hacha para separar el corcho.
3. **Ahuecar:** Golpes con el revés del hacha tangencialmente en los bordes para facilitar el despegue.
4. **Dislocar:** Extraer la pana ayudándose del mango del hacha o la burja metidos entre la pana y la capa madre.
5. **Descalzar:** Retirar con el mango los trozos pegados al tronco (*zapatas*).
6. **Repasar el cuello:** Redondear y perfeccionar los cortes superiores.
7. **Reunión:** transportar las planchas y los pedazos de corcho desde el pie del árbol hasta un cargadero.
8. **Refugado:** dividir el corcho según calidades
9. **Rayar:** hacer con el hacha una raya en la capa madre para facilitar la operación de abrir en el descorche futuro. 2 o 3 años después del descorche. (típico de Cataluña).

<https://www.youtube.com/watch?v=Au3xQbBjRgE>

6. Organización del Personal y Rendimientos

El trabajo se ejecuta por parejas de **hacheros o peladores** (los operarios más especializados).

Estructura de la cuadrilla (Por cada 5 parejas de hacheros):

- 1 o 2 recogedores de planchas.

- 1 o 2 recogedores de trozos.
- 2 transportistas.
- 1 tractorista (o rala de mulos).
- 1 apilador.
- **Al mando:** 1 capataz dirigiendo la operación.

Rendimiento medio:

Una pareja de hacheros extrae en cada **jornada** de trabajo un promedio de **1.000 Kg de corcho**.

Datos de Producción en España:

- La producción promedio en España en los últimos 20 años se sitúa entre **50.000 y 65.000 toneladas**.
- Presenta una **gran variación interanual** ligada a los ciclos productivos propios del árbol.

APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE RESINA.

1. Conceptos Básicos y Especies

- **Especie principal:** En España, la resinación se extrae casi en su totalidad del **pino resinero** (*Pinus pinaster* subsp. *mesogeensis*). Históricamente (siglo XIX) se inició sobre *Pinus nigra*, *P. pinea* y *P. halepensis*.
- **Miera:** Es la resina segregada por el árbol y recogida en los potes. Contiene aproximadamente un **10% de impurezas**.
- **Rendimiento por árbol:** Según el Programa de Movilización de Recursos Forestales de Castilla y León, la producción media anual oscila entre **2,5 y 3,0 kg de miera por árbol**. En zonas óptimas como Segovia, alcanza de **3 a 4 kg/árbol**.

Productos derivados de la miera

Tras un proceso de separación y depuración, la miera da lugar a:

- **Trementina (Fase líquida):** Tras su destilación produce el **aguarrás (20%)**.
- **Colofonia (Fase sólida de alta viscosidad):** Representa el **70%** del producto destilado. Se usa en la industria química, cosmética, pinturas, etc.

2. Métodos de Resinación

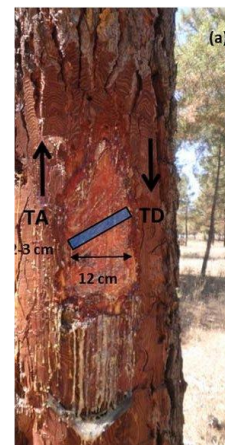
- **Método Hugues (Antiguo):** Dejó de utilizarse por ser muy agresivo con el árbol, requerir un gran esfuerzo físico, mermar la productividad global del pinar y ser difícil de ejecutar.
- **Método de Pica de Corteza Estimulada con Pasta Ácida (Actual):** Es el método generalizado. Consiste en realizar heridas superficiales en la corteza y aplicar una pasta estimulante que prolonga el flujo de miera.
 - *Rendimiento por resinero:* Con el espaciamiento normal entre picas, un operario atiende entre **8.000 - 9.000 pinos**. Con la modalidad de pica de corteza descendente, puede llegar hasta **20.000 pinos**. (Ojo, en la clase dice que son 20K picas).

3. Fases del Método de Pica de Corteza

A) Fase Preparatoria (Preparación de la cara)

Se realiza en **un mes** aproximadamente (habitualmente durante el mes de **marzo**):

1. **Desroñe:** Desbaste general de la corteza rugosa exterior usando el *barrasco* y el *alisador*. El desroñe no debe exceder de **20 - 25 cm de anchura y 60 cm de altura**.
2. **Trazado de límites de la cara:** Marcar de forma visible con el trazador las dos rayas o guías que delimitan la anchura de la cara (debe ser de **12 cm**).
3. **Clavado de la grapa:** Incisión con la *media luna* en la parte inferior de la entalladura para incrustar una lámina de chapa.
4. **Clavado de la punta y colocación del pote:** Se coloca una punta para sujetar el bote donde caerá la miera.



Regla de altura inicial: La cara debe iniciarse a una altura máxima de **20 cm desde el suelo**. Salvo obstáculo que lo impida, la altura mínima la condiciona el espacio para colocar el pote.

B) Ejecución de las Picas

Esta fase dura unos **7 meses** (de **abril a octubre**):

1. **La pica:** Consiste en clavar ligeramente la *escoda* en la corteza de un extremo a otro de la entalladura y levantar la faja de corteza (con su correspondiente líber) de **2 a 4 cm de ancho**. **Prohibido penetrar en la madera**.
2. **Aplicación de pasta ácida:** Se aplica el estimulante (pasta mixta IFIE: 70% ácido sulfúrico al 60%, 20% caolín, 10% cloruro cálcico) a lo largo de la línea superior descubierta. La acidez total de la pasta oscila alrededor del **40%**.



C) Remasa (Recogida)

1. **Recogida, remasado y transporte:** Verter la miera de los pots en latas de mayor capacidad usando espátulas o remasadores. Posteriormente se vacían en barricas de metal.
2. **Recogida del barrasco:** Retirada de la miera cristalizada e impregnada de impurezas adherida a la entalladura al final de cada campaña (siempre **antes del 15 de diciembre**).

4. Planificación y Ordenación del Aprovechamiento

Planes Quinquenales y Anuales

El método de pica de corteza permite la apertura de **5 caras por árbol**, cada una con **5 entalladuras**. Por lo tanto, cada cara tarda 5 años en explotarse por completo. Como cada cara dura 5 años y hay 5 caras posibles, el ciclo de resinación “a vida” de un pino tarda 25 años. Por esta razón, toda la gestión del monte se divide en bloques de 5 años (**quinquenios**).

Si un monte está ordenado y tiene un Turno de Transformación total (T), el Plan General de Resinación contempla establecer **($T/5$) quinquenios**. El plan debe diferenciar:

- Número de pies a resinar **a vida** (indicando pinos cerrados y caras abiertas).
- Número de pies a resinar **a muerte** (fases previas a las cortas de regeneración).



Conteo anual de pies resinables

Coincidiendo con el final de la campaña, se realiza un conteo "pie a pie" para la liquidación del aprovechamiento. Los criterios de contabilización son:

- Pinos aptos para una o más caras completas.
- Pinos aptos para parte de una cara (algunas entalladuras).
- Pinos que admitan aún alguna entalladura en la última cara.

Clasificación y marcado al final del quinquenio

Previo al inicio del siguiente quinquenio, los pinos se clasifican mediante marcas con **pintura amarilla**:

- **Pinos totalmente agotados:** Se marcan con una **cruz (x)** a la altura de la cabeza.
- **Pinos con solo algunas entalladuras para agotarse (última cara):** Se marcan con un **trazo vertical (|)** a la altura de la cabeza.
- **Pinos con alguna cara no empezada (quedan uno o más quinquenios):** Se marcan con un **punto (·)** a la altura de la cabeza.

5. Situación Actual del Sector

- **Evolución:** La producción en España sufrió un descenso muy acentuado desde la década de los 70; actualmente apenas se extrae el **10% del máximo histórico**.
- **Distribución geográfica:** La casi totalidad se obtiene en montes públicos ordenados. **Castilla y León** concentra casi toda la producción nacional. La provincia líder indiscutible es **Segovia (58% de la producción nacional)**, seguida de Valladolid, Cuenca (fuera de CyL), Ávila y Soria.
- **Sostenibilidad:** La mayoría de los montes cuentan con certificación forestal sostenible (**PEFC**), lo que revaloriza el producto frente a competidores extranjeros.

- **Impacto socioeconómico:** Es un sector estratégico para fijar población rural y limpiar montes (prevención de incendios). Demanda empleo constante: se estima la creación de **1 puesto de trabajo por cada 160 ha** de pinar resinero. De alcanzarse una producción nacional de 15.000 t, se consolidarían más de 1.000 empleos directos.

APROVECHAMIENTOS FORESTALES DE FRUTOS.

3.1. Aspectos Generales de la Producción

Para la recolección de frutos con fines comestibles o como material forestal de reproducción (semillas) se deben cumplir las siguientes condiciones idénticas:

- Se requieren **árboles adultos y de buena dimensión** (edad y vigor necesarios para la fructificación).
- Árboles **libres de competencia**, en masas abiertas y limpias de sotobosque (incluso labradas).
- Favorecer un **desequilibrio entre el sistema radical y el aéreo a favor del primero** mediante la práctica de podas.
- Tendencia al uso de variedades selectas producidas vegetativamente, principalmente por **injerto**.
- Necesidad de realizar tratamientos contra plagas y enfermedades.

EL PIÑÓN (*PINUS PINEA*)

Características

- El pino piñonero ocupa casi 500.000 ha en España (concentrado en Castilla y León, Andalucía y Cataluña).
- Las piñas son de **maduración trienal** (tardan 3 años en madurar).
- Presenta una marcada **vecería** (altas producciones cada 3 o 5 años).
- **Amenaza actual:** El chinche americano (*Leptoglossus occidentalis*), un insecto que reduce a la mitad el rendimiento de piñones dentro de la piña.

Métodos de Recolección (Bajada de la piña)

La campaña regulada se realiza entre los meses de **noviembre y abril**.

- **Tradicional (Manual por gancheros):**
 - *Mediante escaleras:* El piñero sube por las ramas hasta las piñas y usa una pequeña hoz llamada **hocino o gorguz** para desprenderlas.
 - *Desde el suelo:* Si la copa es baja, se usan varas largas amarradas entre sí terminadas en capuchones de metal.
 - *Trepando desde el suelo:* Se usan ganchos amarrados a los tobillos con cintas de cuero y una cuerda que abarca el fuste (lado opuesto). El descenso se denomina **peor el árbol desde arriba**. Rendimiento: un ganchero baja de 400 a 600 piñas al día.

- **Mecanizado (Vibrador):** Pinza ajustable al tronco que propicia el desprendimiento por vibración. Exige un ajuste riguroso de tiempo y presión para no dañar las raíces y soltar solo las piñas de tercer año. Rendimiento: hasta **1.000 kg/hora**.

Rendimientos en Peso

- Del peso de la piña en bruto se extrae entre el **15-25% de piñón con cáscara** (se necesitan 5 kg de piña para obtener 1 kg de piñón con cáscara).
- Del piñón con cáscara se obtiene entre un **3,5 - 4% de piñón blanco (pelado)**.

Procesado Industrial del Piñón

1. **Almacenamiento:** se extienden expuestas al sol y aire de verano para provocar su apertura (**despiñado**), entre junio y agosto.
2. **Descascaro:** Se mojan los piñones para evitar roturas, se cascan mediante cilindros y se separa la cáscara con bombas.
3. **Mondado:** Selección y separación del piñón blanco eliminando los malos o trozos (mediante células fotoeléctricas y repaso a mano por "mondadoras").
4. **Cepillado, lavado y secado:** Quitar el "amarronado" superficial de los piñones.

Situación actual

La producción media anual de piñón es muy variable de unos años a otros y no sigue una tendencia marcada
→ Especie vecera.

Se estima que los pinares de piñonero proporcionan una **renta media** cercana a los **21-27 €/ha/año** (valor medio del fruto en pie), aunque con notables diferencias interanuales debido a la vecería, lo cual supone un inconveniente notable. Esta rentabilidad media supera a la de los aprovechamientos de madera de algunas provincias como Valladolid (cifrada en unas **18,6 €/ha/año**) donde el piñonero presenta la mayor extensión. El precio medio del piñón también varía sensiblemente de unos años a otros, pero suele oscilar entre **1.500 y 3.500 euros/t**. El **50%** de la producción se destina a la **exportación**.

LA CASTAÑA (CASTANEA SATIVA)

Características

- El fruto se presenta en una cúpula espinosa (erizo) de 5 a 11 cm de diámetro con **2 a 7 castañas**.
- Distribuido por el Noroeste de España (Galicia y Zamora), Cataluña, Cordillera Central y Sierra Morena. **Galicia es la mayor productora** (>10.000 t, destacando Orense y Lugo).

Recolección y Procesado

- **Recolección:** Tradicionalmente manual en el suelo entre **septiembre y noviembre**. Existe tendencia a la mecanización.
- **Tratamientos en la industria:** Recepción, limpieza, precalibrado y selección.
- **Comercialización en fresco:** Desinfección, cepillado, calibrado, selección y envasado.

- **Comercialización en congelado:** Requiere pelado previo ("pelado al fuego" o "pelado al vapor"), lavado, deshidratación de la semilla, pesado, envasado y congelación por contacto directo con nitrógeno líquido o nieve carbónica.

3.4. Otros Frutos y Semillas

- **Bellota en montanera:** Ligada a las dehesas con aprovechamiento ganadero (cerdo ibérico) en el Oeste peninsular (**Extremadura es la máxima productora**). Producción muy variable debido a la vecería.
- **Otros frutos comestibles:** Endrinas (*Prunus spinosa* para pacharán), avellanas (*Corylus avellana*), bayas de madroño (*Arbutus unedo*), mora de zarzamora (*Rubus ulmifolius*) y arándanos (*Vaccinium myrtillus*).
- **Material Forestal de Reproducción (MFR):** Recolección de fruto o semilla para garantizar la conservación genética y repoblación.

APROVECHAMIENTOS FORESTALES HONGOS.

1. Introducción y Conceptos Básicos

- **Micología:** Del latín "*Mico*" (Fungus = Hongo) y del griego "*Logía*" (Logos = Estudio). Es el estudio de los hongos en todas sus denominaciones, formas y procedencias.
- **Importancia:** Constituyen un grupo biótico esencial en los ecosistemas forestales, tanto por su riqueza específica (biodiversidad) como por su aspecto funcional.
- **Clasificación según su nutrición (Formas tróficas):**
 - **Simbiontes:** Establecen relaciones de mutuo beneficio (líquenes y micorrizas).
 - **Saprobios:** Se alimentan de materia orgánica en descomposición.
 - **Parásitos:** Organismos que se alimentan a expensas de un hospedador causándole daño.

2. Las Micorrizas (Simbiosis)

Asociación de mutuo beneficio entre las hifas de un hongo y las raíces de una planta (término empleado por primera vez por **Frank en 1885**). Es vital para el mantenimiento de los ecosistemas. Entre el **85% y el 95%** de las plantas vasculares las forman.

Tipos Principales de Micorrizas

- **Endomicorrizas:** Las hifas del hongo **invaden el interior** de las células de la raíz.
- **Ectomicorrizas:** Las hifas **recubren las paredes externas** de las células de la raíz sin penetrar en su interior. Solo del **3 al 5%** de las plantas vasculares las forman, pero su importancia forestal es enorme.
 - *Familias forestales asociadas:* *Pinaceae*, *Fagaceae*, *Betulaceae* y *Salicaceae*.
 - *Estructuras características:*
 - **Manto:** Cubierta de hifas que envuelve la raíz.

- **Red de Hartig:** Entramado de hifas que penetra intercelularmente en el córtex radical; es la zona donde se produce el intercambio de nutrientes y agua.
- *Mecanismo de intercambio:* Favorecen la captación de **fósforo y nitrógeno**. Las hifas absorben agua y nutrientes del suelo, los llevan al manto (almacén) y la Red de Hartig los transfiere a la planta a cambio de **carbohidratos** generados en la fotosíntesis.
- *Efecto en el suelo:* Los entramados miceliares mejoran las condiciones estructurales del suelo, su productividad, estabilidad y resistencia ante perturbaciones.

3. Usos Actuales y Potenciales (El Recurso Micológico)

El sector agroalimentario, de la restauración y el turístico están en auge en España, incrementando notablemente el consumo y la comercialización de setas. El territorio nacional cuenta con una gran cultura e historia de recolección, definiéndose muchas zonas como "**pueblos micófilos**".

Canales de Comercialización

- **Mayorista:** A través de intermediarios en puntos de compraventa fijos o ambulantes (muy frecuente en *Lactarius gr. deliciosus*).
- **Empresas conserveras:** Especialmente relevante para *Boletus edulis*.
- **Venta directa:** De los recolectores a restaurantes (común en *Pleurotus eryngii*).
- **Plantaciones truferas:** Negocio en constante crecimiento de especies del género *Quercus* micorrizadas con trufa negra (*Tuber melanosporum*).

El Micoturismo

Un sector con grandes perspectivas de crecimiento futuro. Se divide en:

- **Con precio de mercado:** Rutas micológicas guiadas, parques micológicos, jornadas gastronómicas y venta de productos micológicos.
- **Sin valor de mercado:** Jornadas micológicas, rutas autoguiadas y centros especializados.

4. Catálogo de Especies de Hongos de Interés

Las 4 especies más conocidas recogidas como autoconsumo:

1. **Seta de cardo y caña:** *Pleurotus eryngii* (DC.) Quéf.
2. **Seta de chopo:** *Pleurotus ostreatus* (Jacq.) P. Kumm.
3. **Níscalo o robellón:** *Lactarius deliciosus* s.l.
4. **Senderilla o seta de carrerilla:** *Marasmius oreades* (Bolton) Fr.

Especies principales por ecosistemas y zonas:

Ecosistema / Comarca	Nombre Común	Nombre Científico
Pinares (Las más populares)	Níscalo / Anizcle / Nicolás	<i>Lactarius deliciosus</i> s.l.
	Piñuelas o manjarrias	<i>Morchella</i> gr. <i>Conica</i> y <i>Morchella esculenta</i> (L.) Pers.
	Hongos o miguelos	<i>Boletus edulis</i> s.l.
Comarcas de Frondosas	Huevos de rey	<i>Amanita caesarea</i> (Scop.) Pers.
	Setas de haya o piticos	<i>Cantharellus cibarius</i> s.l.
	Pardillas o morenas	<i>Clitocybe nebularis</i> (Batsch) P. Kumm.
	Nazarenas	<i>Lepista nuda</i> (Bull.) Cooke y <i>Lepista sordida</i> (Schumach.) Singer
	Setas de cabo azul	<i>Lepista personata</i> (Fr.) Cooke
	Montesinas o plateras	<i>Clitocybe geotropa</i> (Bull.) Quél.
Comarcas Ganaderas / Otras	Mansarones / Perrochicos	<i>Calocybe gambosa</i> (Fr.) Singer

Ecosistema / Comarca	Nombre Común	Nombre Científico
	Champiñones o hongos	<i>Agaricus campestris</i> L., <i>Agaricus arvensis</i> Schaeff., <i>Agaricus bisporus</i>
	Blanquilla de otoño	<i>Leucopaxillus lepistoides</i> (Maire) Singer
	Criadillas de tierra o turmas	<i>Terfezia arenaria</i> (Moris) Trappe y <i>Terfezia claveryi</i> Chatin
	Cucurriles / Cogorzos / Cocorras	<i>Macrolepiota procera</i> (Scop.) Singer, <i>M. rhacodes</i> (Vittad.) Singer
	Setas de páramo	<i>Leucopaxillus candidus</i> (Bres.) Singer

5. Avances en Micorrización y Hongos Medicinales

Avances en Micorrización (Últimos 25 años)

Se ha profundizado en el conocimiento de hongos ectomicorrícicos asociados a especies autóctonas e introducidas en montes españoles, centrándose principalmente en coníferas del género ***Pinus sp.***

- **Especies fúngicas estudiadas internacionalmente:** *Pisolithus tinctorius*, e integrantes de los géneros *Hebeloma*, *Laccaria*, *Rhizopogon*, *Suillus* o *Scleroderma*.
- **Producción comercial en vivero:** Actualmente restringida a plantas micorrizadas con **trufa negra**, **trufa de verano** y **níscalo** (ej. *Lactarius sp.* en estepas/jaras del género *Cistus sp.*).

Potencial Terapéutico y Medicinal

Los hongos son alimentos de gran valor tanto nutricional como por sus ingredientes funcionales.

- **Hongos medicinales:** Su uso es ancestral, pero la dieta con hongos comestibles como prevención es un campo novedoso.
- **Beneficios demostrados en estudios:** Ayudan en la prevención y tratamiento de enfermedades como la **diabetes**, **cáncer** o **enfermedades cardiovasculares**.
- **Otros valores:** Son productores de sustancias útiles para el ser humano, incluyendo determinadas **vitaminas y hormonas**.

4.4. Regulación

Normativa Autonómica

- **Competencia:** Las Comunidades Autónomas con mayor potencial micológico cuentan con su propia **normativa específica** para la regulación y ordenación del aprovechamiento de las setas en sus territorios.

Normativa a Nivel Estatal

A nivel nacional, el **Real Decreto 30/2009, de 16 de enero**, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario.

- **Objeto del Real Decreto:** Regular y establecer de forma estricta las **condiciones sanitarias** aplicables a las fases de:
 - Producción.
 - Transformación.
 - Distribución. *(Tanto de las setas frescas como de las setas conservadas destinadas al uso alimentario).*
- **Ámbito de aplicación (¿A qué afecta?):**
 - **a)** A las **setas silvestres** y a las **cultivadas** que se comercialicen dentro del mercado nacional.
 - **b)** A la comercialización de los productos regulados en este RD dentro de **instalaciones no permanentes** (por ejemplo, mercados ambulantes o mercadillos). Estas deben autorizarse según lo dispuesto en el *Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio* (regulación de venta fuera de establecimiento comercial permanente) o de acuerdo con la normativa correspondiente de cada Comunidad Autónoma.
 - **c)** Al **suministro directo de setas frescas** por parte del productor o recolector hacia:
 - El consumidor final.
 - Establecimientos locales de comercio al por menor que abastezcan directamente al consumidor final.

Introducción y Potencial en España

- **Situación actual:** El aprovechamiento actual en España es **escaso**, pero las perspectivas de futuro presentan una **gran potencialidad**.
- **Factores determinantes:** España cuenta con una gran extensión territorial, variada orografía, diversidad climatológica y edafológica (variaciones de textura, composición y pH). Esto favorece una flora medicinal y aromática abundante, variada y con numerosos **endemismos**.

Sistemas y Procesos Industriales de Transformación

Tras la cosecha (cultivo o recolección silvestre), el material vegetal debe sufrir un proceso de transformación inmediata según su destino final:

● A. Refrigeración (Hierbas Frescas Condimentarias)

Se comercializan plantas aromáticas como *albahaca*, *cebollino*, *cilantro*, *eneldo*, *estragón*, *hinojo*, *laurel*, *mejorana*, *menta*, *perejil*, *romero*, *salvia*, *tomillo*, *acedera*, *perifollo* y *levístico*.

- **Parte recolectada:** Tallos herbáceos **sin flores**.
- **Parámetros de calidad:** Apariencia de frescura, uniformidad (tamaño, forma, color) y **ausencia de defectos** (hojas amarillentas, dañadas, marchitamiento o ataques de insectos).
- **Premisas post-cosecha:** Bajar la temperatura rápidamente y **prevenir la pérdida de humedad**. Cuanto más rápido se enfríe, más durará la planta.
- **Métodos de enfriamiento:** * Uso de refrigeradores como contenedores durante la recolección.
 - "Hydrocooling" (enfriamiento con agua) previo al envasado.
 - Cámaras frigoríficas industriales (a temperatura constante, refrigeración continua o sistemas de **atmósfera controlada** para reducir la tasa de respiración).
- **Temperaturas óptimas:** Entre **2 °C y 9 °C**. Para optimizar la vida útil (esperada en **3 semanas**), se busca mantener **0 °C** con una humedad relativa **> 95%**. Si sube a 5 °C, la vida útil se reduce drásticamente a 2 semanas.

● B. Congelación

- **Características:** Conservan bien el sabor y los aceites esenciales, pero **pierden la textura al descongelarse** (ej. la albahaca se vuelve negra y viscosa). No sirven para guarnición visual, pero son excelentes para platos cocinados.
- **Proceso industrial:** Tratamiento inmediato (máximo **3 horas** entre recolección y transformación) mediante sistemas de congelación rápida, conocidos como **ultracongelación** o **supercongelación**.
- **Objetivo técnico:** Someter el alimento a un enfriamiento brusco para superar la temperatura de máxima cristalización en un tiempo **menor a 4 horas**, logrando la estabilización térmica cuando todo el producto alcance los **-18 °C o inferior**. Se usan unidades **IQF** (*Individual Quick Freezing*), planchas frías o túneles criogénicos (nitrógeno líquido y anhídrido carbónico).

● C. Secado

El objetivo principal es estabilizar y conservar la planta fresca, deteniendo procesos de deterioro y manteniendo intactos los principios activos y su aspecto visual.

- **Destino según la calidad final:**
 - *Aspecto visual:* Herboristería.
 - *Aroma:* Perfumería, licorería e industria alimentaria.
 - *Contenido en sustancias activas:* Laboratorios farmacéuticos.
- **Presentación comercial:** Raíz, planta entera, hoja, inflorescencia, flor, pétalos, estigmas (ej. azafrán), estambres, frutos, semilla o corteza.
- **Rango de temperaturas:** Generalmente entre **30 °C y 40 °C**. Temperaturas superiores a 35 °C arriesgan la pérdida de compuestos volátiles (coloración oscura o ennegrecimiento).
 - *Excepciones de alta temperatura:* El eneldo y el perejil aceptan de 80 °C a 100 °C.
 - *Excepciones de baja temperatura:* La belladona requiere **< 20 °C** para no disminuir sus principios activos.
- **Tiempo óptimo:** Se prefiere un secado rápido, de **24 a 48 horas**.
- **Directrices de recolección:** No recolectar plantas húmedas (rocío, lluvia o riego). Es vital dejar pasar unos días tras una precipitación. Las plantas con aceites esenciales (menta, melisa, romero) deben recolectarse **por la mañana temprano**, en cuanto se evapore el rocío.
- **Sistemas de secado:**
 - *Convección de aire:* Natural (a la sombra) o forzado (industrial).
 - *Sistemas avanzados:* Secado a baja temperatura mediante vacío, rayos infrarrojos, microondas, o **criodesecación (liofilización)**.
 - *Instalaciones:* Pueden ser **estáticas** (proceso discontinuo) o **dinámicas** (proceso continuo, entra material fresco y sale material seco).

🌀 D. Destilación

Es el proceso para extraer los **aceites esenciales** (mezclas complejas de sustancias químicas aromáticas, no grasas, volátiles y poco densas, compuestas principalmente por **terpenos y sus derivados** como alcoholes, ésteres, aldehídos, etc.). Son demandados por la perfumería, cosmética y farmacia.

- **Origen:** Pueden extraerse de hojas, flores, frutos, semillas, raíces, corteza o epicarpio (ej. limón, naranja).
- **Logística:** El cultivo debe estar asociado a un proceso de extracción inmediato para minimizar el tiempo de transporte, especialmente en hojas finas (*melisa, menta, eneldo*) o flores (*amapola, manzanilla, caléndula*).
- **Métodos extractivos industriales por vapor de agua:**

1. **Hidrodestilación:** El vapor se genera dentro del propio vaso de destilación. El material vegetal **está en contacto directo** con el agua. Se trabaja a 100 °C y presión atmosférica.
2. **Cohobación:** El material vegetal está sumergido en agua y se lleva a ebullición. El vapor arrastra el aceite, la mezcla se condensa y se separa por diferencia de densidades. Se reutiliza el agua (recirculación) para flores y plantas en polvo. Temperatura de 100 °C, evitando que la planta toque las paredes del vaso y limitando el tiempo para evitar la oxidación del aceite.
3. **Arrastre con vapor de agua:** El vapor se genera en un **generador anexo (caldera)** y se inyecta al vaso destilador mediante conducciones. Trabaja a mayores temperaturas y presiones que los anteriores, logrando **mayor cantidad y calidad** de aceite esencial.

 **Nota de refino:** El aceite esencial crudo obtenido del mercado requiere un procesamiento posterior a nivel industrial para eliminar impurezas sólidas, agua remanente y refinar compuestos indeseables. Su rendimiento final depende de la especie, época de cosecha, condiciones edafoclimáticas, estado fenológico y edad de la planta.

E. Extracción y Expresión

- **Extracción con solventes químicos:** Proceso químico que utiliza diferentes solventes (como el éter de petróleo, el hexano y el tolueno) para aislar principios activos volátiles y no volátiles. Puede hacerse en planta fresca o seca (previamente macerada en alcohol y destilada). Se ejecuta en hornadas, batería o flujo continuo.
- **Extracción gaseosa:** Utiliza **dióxido de carbono líquido (\$CO_2\$ supercrítico)** bajo condiciones controladas de presión y temperatura. Al pasar por la planta, se separa en un colector donde se recupera el aceite puro y limpiamente sin dejar residuos de solventes, protegiendo los componentes térmicamente inestables. Requiere menos energía.
- **Expresión (prensado):** Consiste en aplicar presión mecánica (raspado o prensado en frío/calor) para separar los aceites. Es el método estándar para la piel de los **frutos cítricos**.

5.3. Caracterización del Sector PAM

Características Principales del Sector

- Gran diversidad de especies botánicas y modelos productivos (recolección silvestre vs. cultivo; secano vs. regadío; ecológico vs. convencional; monocultivo vs. cultivo mixto).
- Diversidad de productos y mercados finales (planta viva, hierba seca, hierba fresca, aceite esencial, extractos).
- Sector productor con **alto grado de atomización** (baja presencia de cooperativismo).
- Primera transformación muy ligada localmente a la zona de producción.
- **Problema del sector:** Esta enorme complejidad dificulta la cuantificación precisa de las superficies de cultivo y las producciones reales obtenidas.

Factores que influyen la Calidad de la producción

La calidad final de las plantas aromáticas y medicinales está supeditada a:

1. **Material vegetal de cultivo:** Variabilidad inter/intrapoblacional (**Quimiotipos**).

2. **Condiciones ambientales:** Climatología, tipo de suelo, altitud, etc.
3. **Variabilidad climática interanual.**
4. **Manejo agronómico:** Riegos, fertilización, tratamientos fitosanitarios.
5. **Parte de la planta utilizada.**
6. **Estado fenológico** de la planta en el momento exacto de la recolección.
7. **Edad de la plantación** en cultivos plurianuales.
8. **Sistema de recolección y procesado** del material vegetal.

💡 **Oportunidad forestal de examen:** Ante el aumento progresivo en España de terrenos agrícolas marginales, o ya convertidos en **terreno forestal**, se abren nuevas oportunidades de negocio y diversificación económica con las plantaciones de plantas aromáticas, medicinales y tintóreas.

APROVECHAMIENTOS DE BIOMASA FORESTAL PARA USO ENERGÉTICO.

1. Conceptos Fundamentales

- **Biomasa:** Materia orgánica originada por un proceso biológico, espontáneo o provocado. Las plantas la sintetizan mediante la fotosíntesis utilizando la energía del sol.
- **Bioenergía:** Término que define los sistemas de generación de energía a partir de la biomasa obtenida.
- **Biomasa forestal:** Procedente de prácticas selvícolas (selección de brotes, cortas sanitarias) y la que se aprovecha de los restos de madera (ramas, cortezas, tocones/raíces). Puede presentarse a granel (entera), pre-triturada, triturada o astillada.
- **Cultivos energéticos:** Plantaciones forestales cuyo período de cosecha se limita a **2 o 3 años**, según la especie. Su gestión es prácticamente idéntica a la de los cultivos forestales para aplicaciones industriales.

El Triple Objetivo de la retirada de biomasa:

1. **Social y económico:** Da salida comercial a los productos de tratamientos selvícolas, genera empleo y apoya el desarrollo rural.
2. **Diversificación energética:** Aporta una energía renovable que disminuye la dependencia energética del exterior.
3. **Mejora de los bosques y de la biodiversidad:** Retira los peores árboles y libera espacio para los mejores candidatos (los bosques del mañana).

2. Clasificación de la Biomasa Forestal

Se distingue principalmente entre **producto** y **subproducto** en función del proceso de obtención y el destino otorgado:

- **Producto energético:** Material lignocelulósico destinado a la generación de energía obtenido mediante una intervención dirigida precisamente a la puesta en valor de dicho monte (generación de renta y materias primas). Puede ser único o complementario.

- **Subproducto energético:** Material sobrante de una intervención cuyo objetivo principal *no* era la obtención de energía ni de renta, **una vez retirada la producción principal** (ej. restos de operaciones forestales, copas y tratamientos selvícolas).
- **Residuo forestal:** Material lignocelulósico resultado de operaciones forestales que **se deje en el monte**, con o sin tratamiento (acordonado, amontonado, trituración, quema, etc.).

Tipologías y Fracciones

Para estimar la biomasa forestal, se combinan los criterios de **tipología y tamaño del recurso (diámetro)**:

- **Fracción leñosa:** Ramas laterales y rabeón, a partir de un **diámetro en punta delgada de 7 cm**. Incluye:
 - Restos de tratamientos selvícolas.
 - Restos de aprovechamientos por el sistema tradicional.
 - Copas aprovechadas de forma integrada.
- **Fracción maderable:** Fracción del tronco hasta un **diámetro en punta delgada de 7 cm**. (*Nota: No incluye los tocones, que van aparte*). Incluye:
 - Coníferas.
 - Frondosas.

3. Cifras sobre Biomasa Forestal

A nivel Mundial (Informe FAO 2020):

- Los bosques del mundo contienen unos **606 gigatoneladas (Gt)** de biomasa viva (por encima y debajo del suelo) y **59 Gt** de madera muerta.
- La biomasa total ha disminuido ligeramente desde 1990, pero la **biomasa por unidad de área ha aumentado**.
- Los valores máximos de biomasa por hectárea superan las **200 t/ha** en regiones con bosques tropicales (Sudamérica, África occidental y central).

Reservorios de carbono en los bosques (2020):

- Materia orgánica del suelo: **45%**
- Biomasa viva: **44%**
- En la hojarasca: **6%**
- En la madera muerta: **4%**

(La densidad de carbono aumentó de 159 a 163 t/ha entre 1990 y 2020).

En España:

- Según el **Cuarto Inventario Forestal Nacional (IFN4)**, la medición de la biomasa forestal arbórea aérea ascendió a un total de **904,37 millones de toneladas de materia seca (t.M.S.)**, con un promedio de **49,4 t/ha**.
- El uso sistemático de la biomasa forestal para cubrir la demanda energética solo es razonable en países con baja densidad de población y de demanda (Tercer Mundo). En España (país deficitario de madera), el aprovechamiento se enfoca en los **restos de corta, saca, limpia y residuos industriales**.

4. Datos de Matorrales Españoles (Datos INIA 2020)

El matorral es un origen de biomasa muy interesante en España. El estudio del INIA cuantifica la superficie y tasas de acumulación de los distintos tipos. Las agrupaciones con mayor impacto por su volumen total acumulado o tasa de acumulación anual son:

- **Matorrales de leguminosas aucladeas y afines (Grupo 24):** Es la agrupación con mayor superficie (~1,43 millones de ha) y el mayor volumen de biomasa total acumulada (**26,72 millones de tn**).
- **Matorrales de leguminosas retamoideas (Grupo 23):** Destacan por una tasa de acumulación anual muy alta (**2,97 tn·ha⁻¹·año⁻¹**), sumando un total de 17,06 millones de tn.
- **A texturas o formaciones específicas:** Las *Gariigas* (Grupo 19 A) también aportan una cantidad masiva al total (10,16 millones de tn).

En total, para el conjunto de matorrales analizados, se calcula una superficie de **9,81 millones de hectáreas** que acumulan una biomasa total de **122,08 millones de toneladas**.

47. LA PRODUCCIÓN FORESTAL ESPAÑOLA. BALANCE DEL CONSUMO NACIONAL DE MADERA. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. ESPECIES PRODUCTORAS. EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA MADERA Y OTROS PRODUCTOS FORESTALES.

LA PRODUCCIÓN FORESTAL ESPAÑOLA.

En base a la documentación aportada sobre la **Producción Forestal Española en 2023**, se detallan a continuación los principales aprovechamientos madereros y no madereros:

1. Cortas de Madera y Leñas

- **Madera total:** En 2023 se cortaron más de 16,75 millones de m³ con corteza. (menos que en 2022, que fueron 20 millones de m³).
 - **Coníferas:** Superaron los 9,07 millones de m³ (más del 54% del total).
 - **Frondosas:** Representaron el 46% restante (casi 7,68 millones de m³).
 - **Distribución geográfica:** En 4 provincias (**Asturias, A Coruña, Lugo, Pontevedra**) se superó el millón de m³. A Coruña superaron los 4 millones de m³.
 - **Régimen de propiedad:** El 83% de las cortas se realizaron en **propiedad privada** y el 17% en propiedad pública.
 - **Especies más cortada:** 36% *Pinus radiata*, 31% *Pinus pinaster*, 17% *Pinus sylvestris*. En frondosas, el 88% fue eucalipto.
- **Leñas:** Se extrajo un total de **1,24 millones de toneladas**, procedentes principalmente de especies frondosas (±73%), en especial del género *Quercus*. Castilla y León y Cataluña lideraron esta producción. El 64% va para quema y carboneo.

2. Otros Aprovechamientos Forestales (Productos No Madereros)

- **Corcho:** España es el segundo productor mundial. En 2023 se produjeron **59.696 toneladas** con un valor económico estimado de 67,9 millones de euros. La comunidad con mayor producción sigue siendo Andalucía. Aumenta la producción de bornizo en Andalucía y Extremadura, pero disminuye en Cataluña. El corcho de reproducción disminuye en todas menos Extremadura, que aumenta.
- **Resina:** Presenta una tendencia decreciente en los últimos años, registrando **7.912 toneladas** en 2023, con un valor estimado de 11,2 millones de euros (obtenido mediante un precio medio en pie de 1,60 €/kg). Segovia sigue siendo la provincia de mayor producción (>1/4 de la producción total).
- **Castaña:** La producción en 2023 fue de **4.506 toneladas**, un **55% menos que en 2022** (afectada por la meteorología y la avispa), valorada en 8,1 millones de euros.
- **Piñón (con cáscara):** Si 2022 ya registró una notable recuperación (1.999 toneladas), en 2023 alcanzando las **8.142 toneladas** (un incremento del 309% respecto al año anterior), con un valor de 48,8 millones de euros.
- **Trufas y otros hongos:** En 2022 se recolectaron **7.252 kg de trufas** (2,5 millones de €) y la producción de **hongos comestibles** desciende un 56% hasta los **4.300 toneladas de otros hongos comestibles** (45,4 millones de €).

3. Otros Productos de los Montes

El documento recoge también producciones complementarias en 2022 de carácter mayoritariamente público:

- **Pastizales:** 1.89 millones de cabezas lanares (14,43 millones de €).
- **Plantas aromáticas y medicinales:** 6.077 toneladas (104.423 €).
- **Apicultura:** 1,17 millones de colmenas (949.526 €), principalmente en propiedad privada.
- **Arena, grava y piedra:** 28.985 m³ (280.405 €).

BALANCE DEL CONSUMO NACIONAL DE MADERA.

El **Balance del Consumo Nacional de Madera (2023)** registra todos los flujos de madera en rollo en España: lo que se extrae del monte, lo que entra y sale por comercio exterior, y lo que consume cada sector industrial de primera transformación. Las fuentes son la estadística de biomasa del MITECO, los datos de comercio exterior de la Agencia Tributaria y la Encuesta de Producción Industrial del INE.

$$\text{Consumo} = (\text{Extracciones} + \text{Importaciones} + \text{Subproductos}) - \text{Exportaciones}$$

A continuación, se detallan los aspectos clave de este balance:

1. Extracciones y Destino de la Madera

- **Madera extraída:** Alcanzó casi **18,9 millones de m³ s.c.** (sin corteza), lo que supuso una caída de casi 1 millón m³ s.c. respecto a 2022 (9,9 millones de m³ s.c. de coníferas, 9,0 millones de m³ s.c. de frondosas).
- **Destino principal:** La madera extraída se dividió equitativamente en sus dos salidas mayoritarias: la **sierra (31%)** y la **pasta (30%)**, seguidas de las leñas y bioenergía (19%), el tablero (15%), postes y apeas (4%) y chapa y desenrollo (1%). Por especie:
 - **Coníferas:** Su destino principal fue la sierra (54%).
 - **Frondosas:** Se destinaron mayoritariamente a pasta (47%) y leña (32%).

2. Comercio exterior

El balance presenta un **déficit estructural** entre extracción y consumo que se cubre con importaciones, aunque estas son relativamente moderadas:

- **Exportaciones:** 3,67 millones de m³ s.c., equivalentes al **20% de lo extraído**
- **Importaciones:** 0,92 millones de m³ s.c., equivalentes al **6% de lo consumido**

Esto significa que España es exportadora neta de madera en rollo, aunque importa más en valor cuando se consideran los productos transformados.

3. Consumo aparente

El consumo aparente total ascendió a **29,3 millones de m³ s.c.**, una cifra muy similar a la de 2022. Este dato incluye, además de la extracción neta de exportaciones e importaciones, la madera reciclada y los subproductos industriales reutilizados (5,2 millones de m³ entre reciclados y coproductos).

La distribución del consumo por sector fue:

Sector	% del consumo
Pasta	36%
Bioenergía	30%
Sierra	16%
Tablero	15%
Postes, apeas y otros	2%
Chapa y desenrollo	1%

La pasta se consolidó como el **mayor sector consumidor**, en parte porque en 2023 se incorporaron por primera vez datos sobre papel recuperado y astillas, lo que infla algo la comparativa histórica.

Conclusión general

España extrae bastante menos madera de la que consume (18,9 vs. 29,3 millones de m³), cubriendo la diferencia principalmente con productos secundarios y reciclados, y en menor medida con importaciones netas. La industria de la pasta y la bioenergía concentran dos tercios del consumo total, lo que refleja el peso de ambos sectores en el aprovechamiento forestal nacional.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA. ESPECIES PRODUCTORAS.

Distribución geográfica y especies productoras (2023)

CORTAS DE MADERA (16,75 millones de m³ c.c.)

Distribución geográfica por CCAA

Comunidad Autónoma	Coníferas (m ³ c.c.)	Frondosas (m ³ c.c.)	Total
Galicia	3.814.178	5.934.055	9.748.233
Castilla y León	1.317.089	226.630	1.543.719
País Vasco	1.223.122	138.241	1.361.363
P. de Asturias	384.013	636.879	1.020.892
Cataluña	823.952	55.027	878.979
Cantabria	68.954	340.743	409.697
Andalucía	251.869	122.385	374.254
Aragón	369.248	1.613	370.860
Castilla-La Mancha	309.294	29.696	338.990
C. Foral de Navarra	171.654	119.196	290.850
Extremadura	130.482	49.499	179.981
C. Valenciana	66.714	263	66.978
La Rioja	114.666	20.186	134.852
C. de Madrid	21.204	2.617	23.821
Canarias	3.646	1.795	5.441
Islas Baleares	743	...	743
Región de Murcia	974	...	974
ESPAÑA	9.071.802	7.678.825	16.750.627

Galicia concentra casi el **58% del total nacional**, y junto con Castilla y León y País Vasco suman el 75%. En 4 provincias (A Coruña, Lugo, Asturias y Pontevedra) se superó el millón de m³.

Distribución por especie

Coníferas (54% del total)

Especie	m ³ c.c.	% total
<i>Pinus radiata</i>	3.233.625	19%
<i>Pinus pinaster</i>	2.775.421	17%
<i>Pinus sylvestris</i>	1.536.460	9%
<i>Pinus nigra</i>	480.623	3%
<i>Pinus halepensis</i>	376.458	2%
Resto coníferas	~668.000	4%

Frondosas (46% del total):

Especie	m ³ c.c.	% total
<i>Eucalyptus spp.</i>	6.747.429	40%
<i>Populus spp.</i>	334.866	2%
<i>Quercus robur</i>	148.121	1%
<i>Castanea sativa</i>	101.547	1%
<i>Fagus sylvatica</i>	95.085	1%
Resto frondosas	~252.000	2%

El eucalipto domina de forma abrumadora las frondosas (88% dentro de su grupo), concentrado en Galicia, Asturias y Cantabria.

LEÑAS (1.239.116 toneladas)

Distribución geográfica por CCAA

Comunidad Autónoma	Coníferas (t)	Frondosas (t)	Total (t)
Castilla y León	53.351	314.736	368.087
Cataluña	34.375	223.842	258.217
Andalucía	98.811	48.031	146.842
Extremadura	14.318	83.106	97.424
C. Foral de Navarra	23.378	63.876	87.254
Castilla-La Mancha	37.506	39.595	77.101
Aragón	10.507	22.621	33.128
C. Valenciana	37.050	1.853	38.903
P. de Asturias	6.550	20.877	27.427
Galicia	...	50.868	50.868
C. de Madrid	4.363	15.220	19.583
País Vasco	5.234	2.527	7.761
La Rioja	...	7.041	7.041
Islas Baleares	1.759	895	2.654
Cantabria	...	728	728
Canarias	824	4.994	5.818
Región de Murcia	10.280	...	10.280
ESPAÑA	338.306	900.810	1.239.116

Castilla y León produce más de un cuarto del total nacional. Las frondosas representan el 73% de las leñas, dominadas por los *Quercus*.

Distribución por especie

Frondosas (73%):

Especie	Toneladas	% total
<i>Quercus ilex</i> (encina)	214.173	17%
<i>Quercus</i> spp.	195.380	16%
<i>Quercus pyrenaica</i>	161.901	13%
Sin especificar/resto frondosas	169.847	14%
<i>Fagus sylvatica</i>	60.564	5%
<i>Populus</i> spp.	53.443	4%
Otros <i>Quercus</i>	36.495	3%
<i>Eucalyptus</i> spp.	9.007	1%

Coníferas (27%):

Especie	Toneladas	% total
Coníferas sin especificar	133.186	11%
<i>Pinus halepensis</i>	78.593	6%
<i>Pinus pinaster</i>	40.643	3%
<i>Pinus nigra</i>	25.206	2%
<i>Pinus radiata</i>	25.190	2%
<i>Pinus sylvestris</i>	20.794	2%

OTROS APROVECHAMIENTOS FORESTALES

Corcho — Las principales productoras son Andalucía (24.937 t de reproducción), Castilla-La Mancha (15.495 t de bornizo), Extremadura y Cataluña. El corcho no tiene especie variable: procede exclusivamente del alcornoque (*Quercus suber*), aunque el documento no lo menciona explícitamente porque es el único árbol productor.

Resina — la producción se concentra en solo 3 CCAA, todas de meseta castellana, con *Pinus pinaster* y *Pinus sylvestris* como únicas especies resinadas:

CCAA	Producción total (t)
Castilla y León	6.349
Extremadura	572
Castilla-La Mancha	991

Castaña — el documento solo recoge datos de 3 CCAA, ya que la mayor parte de la producción es agrícola (no forestal) y recae en Galicia de forma casi exclusiva. La especie productora es *Castanea sativa*:

CCAA	Producción total (t)
Galicia	4.470
Andalucía	30
Castilla y León	6

Piñón — producción exclusiva de *Pinus pinea*, concentrada en Castilla y León y afectada gravemente por la plaga del chinche americano (*Leptoglossus occidentalis*):

CCAA	Producción total (t)
Castilla y León	8.088
Extremadura	40
Cataluña	5
Castilla-La Mancha	8
Madrid	1

Trufas y otros hongos comestibles — sin especie única; la trufa procede principalmente de *Tuber melanosporum* y *T. aestivum*, y los hongos de diversas especies. Los datos de 2023 provienen solo de las CCAA que reportaron:

CCAA	Trufas (kg)	Otros hongos (kg)
Aragón	2.909	1.484.466
Castilla y León	306	200.374
Cataluña	2.700	1.621.808
Castilla-La Mancha	1.208	502.983
Navarra	—	416.306
C. Valenciana	130	—
La Rioja	—	33.324
Madrid	—	23.874

Aragón y Cataluña concentran la mayor producción tanto de trufas como de otros hongos comestibles.

Nota general: para todos los productos no madereros, el anuario advierte que las cifras son incompletas, ya que la mayoría procede de montes públicos y la producción en propiedad privada está sistemáticamente infraestimada.

EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA MADERA Y OTROS PRODUCTOS FORESTALES.

resumen ejecutivo del **mercado internacional de productos forestales (periodo 2003-2022)**, utilizando datos de la FAO.

1. Madera en rollo

- **Definición:** Madera cortada o extraída de los bosques (industrial o combustible).
- **Tendencia:** Crecimiento sostenido en los últimos 20 años, superando los 4.000 millones de m³ hacia 2022.
- **Regiones líderes:** Asia (30.3%), Américas (28.5%) y África (19.7%).
- **Países productores:** EE.UU. destaca notablemente, seguido por India y China.

2. Carbón vegetal de madera

- **Definición:** Madera carbonizada por combustión parcial. Excluye el carbón de bambú.
- **Tendencia:** Evolución creciente, alcanzando un pico cercano a los 55 millones de toneladas en 2022.
- **Regiones líderes:** Hegemonía absoluta de **África** (61%), seguida por Américas (20.2%) y Europa.
- **Países productores:** Brasil lidera la producción, seguido de Nigeria y Etiopía.

3. Madera aserrada y chapas

- **Madera aserrada:** Mayor a 6 mm de espesor.
 - **Tendencia:** Fluctuante, rozando los 500 millones de m³ en 2022.
 - **Regiones:** Américas (36.2%) y Europa (34.4%).

- **Líderes:** EE.UU., China y Canadá.
- **Chapas:** Láminas finas menores a 6 mm.
 - **Tendencia:** Crecimiento pronunciado desde 2016, llegando a casi 20 millones de \$m³\$.
 - **Regiones:** Asia domina drásticamente (47.7%), seguida de Américas (22.2%).
 - **Líderes:** China, seguido de EE.UU. y Vietnam.

4. Tableros a base de madera y Papel/Cartón

- **Tableros:** Incluye contrachapados, partículas, OSB y fibra.
 - **Tendencia:** Crecimiento constante, superando los 400 millones de \$m³\$.
 - **Regiones:** Asia lidera ampliamente (52.4%), seguida de Europa (25%).
 - **Líderes:** China (con mucha diferencia), EE.UU. y Alemania.
- **Papel y cartón:** Fines gráficos, domésticos, embalaje, etc. (Excluye cajas/libros manufacturados).
 - **Tendencia:** Estable, rondando los 400 millones de toneladas.
 - **Regiones:** Asia (43.6%), Américas (27.4%) y Europa (27%).
 - **Líderes:** China, EE.UU. y Japón.

5. Comercio Global: Importaciones y Exportaciones

Importaciones (Valor)

- **Tendencia:** Ascendente en los últimos 20 años, con un repunte histórico en 2022 rozando los 350,000 millones de USD.
- **Regiones importadoras:** Europa (42.1%) y Asia (35.6%).
- **Países compradores:** China destaca en primer lugar, seguida de EE.UU. y Alemania.

Exportaciones (Valor)

- **Tendencia:** Curva de crecimiento paralela a las importaciones, superando los 300,000 millones de USD en 2022.
- **Regiones exportadoras:** Europa es el gran exportador mundial (51.3%), seguida de Américas (27.4%).
- **Países vendedores:** Canadá lidera el ranking de exportación, seguido de cerca por EE.UU. y Alemania.

48. LA CERTIFICACIÓN FORESTAL: CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y DE LA CADENA DE CUSTODIA. DIFERENTES SISTEMAS UTILIZADOS EN EL MUNDO. APLICACIÓN EN ESPAÑA. ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.

LA CERTIFICACIÓN FORESTAL: CERTIFICACIÓN DE LA GESTIÓN Y DE LA CADENA DE CUSTODIA.

Gestión Forestal Sostenible: Administración y uso de los bosques y los montes de manera, y en tal medida, que **mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial** de cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes, a escala local, nacional y global, sin causar daño a otros ecosistemas.

Certificación forestal: proceso **voluntario** por el cual una **tercera parte independiente (entidad certificadora)** debidamente acreditada, **evalúa** la calidad de la gestión forestal y de la producción de madera con respecto a un **conjunto de requisitos o normas (estándares)** mediante unas **auditorías periódicas**. Los principales sistemas de certificación forestal son dos: **FSC y PEFC**. En el mercado también existen estándares o sistemas de **verificación de la legalidad** de entidades específicas: Legal Source de Preferred by Nature, OLB (Origine et Légalité des Bois) de Bureau Veritas, TLV (Timber Legality Verification) de Control Union, y Legal Harvest de SCS Global Services. Asimismo, existen otros tipos de **certificaciones de legalidad y sostenibilidad** de la madera y sus productos con enfoque reglamentario, que se aplican a nivel país.

Certificación forestal (marco del Reglamento EUTR): Se pueden utilizar para **complementar** los procedimientos de **diligencia debida** que se deben aplicar para el **comercio de madera y productos de madera**. La certificación forestal es, por tanto, una herramienta a ser considerada en la **evaluación de riesgos** y, en su caso, como posible **instrumento o acción** para la mitigación de riesgos detectados (**no sustituye** el sistema de diligencia debida).

Hay que recordar que una **empresa certificada** puede **no tener** todos sus productos certificados (recuerda que es un proceso voluntario y certificará lo que quiera). Por lo tanto, es fundamental realizar la **Verificación** de los documentos de Certificación forestal.

FASES

Dos fases:

1. **Certificar la gestión forestal sostenible**, es decir, que el **propietario o gestor** de un bosque (o plantación forestal) acredite ante una **tercera parte independiente** que la gestión se está desarrollando de acuerdo a unos **criterios** internacionalmente reconocidos. Certifica que la **gestión del monte cumple con los estándares** que cada esquema de certificación impone. Estos estándares son un conjunto de **buenas prácticas forestales, criterios de sostenibilidad y normas** previamente establecidas que garantizan la sostenibilidad. En esencia existen **2 formas** de certificar un bosque:
 - a. **Certificado individual** (sólo viable para **grandes extensiones**).
 - b. **Certificado de grupo**. Muy habitual para certificar **conjuntamente bosques** de menos de **100 ha**.

Existen **2 sellos** diferentes a través de los que se puede certificar la gestión forestal, se trata de los sellos **PEFC y FSC**, ambos **internacionalmente reconocidos y compatibles**.

2. **Cadena de custodia:** la madera u otros productos que se introduzca en el mercado puede ser certificada, pero para ello será necesario que exista una **trazabilidad** que permita asegurar que esta madera **no se mezcle** con otra no certificada. Permite **verificar** que la madera utilizada por una empresa **procede de bosques gestionados** de acuerdo a criterios de sostenibilidad. **Garantiza la trazabilidad de los productos** provenientes de montes certificados con certificación GFS a través de la **cadena de suministro (enlace bosque-mercado)**. Implica que **todo el proceso**, desde su origen hasta su llegada al consumidor, se ha realizado **según unos estándares** sostenibles. La **Cadena de Custodia** de los productos forestales se **define** como el **seguimiento de los productos** forestales durante las distintas fases del proceso productivo y su posterior comercialización, para poder **asegurar la trazabilidad** de los productos forestales desde el bosque hasta el consumidor final. Esto implica analizar desde el árbol hasta el producto final. De esta forma el **consumidor podrá identificar** con facilidad los productos certificados, ya sea PEFC o FSC, puesto que una vez que una empresa obtiene el certificado, ésta **goza del derecho** de comercializar sus productos bajo el logotipo por el que ha sido certificada, y recibe un código de certificación que deberá aparecer en todos los documentos relacionados con los productos certificados.

¿QUÉ IMPLICA?

Ventajas:

Implica que el mercado de la madera está dispuesto a **pagar mayor precio** por los productos certificados. Además, consiguen una **gestión forestal más eficiente y profesional**, ya que normalmente deben recurrir a **asesoramiento externo**.

Por último, la **sociedad** en general y el **medio ambiente** resultan beneficiados de una gestión forestal socialmente **responsable, económicamente viable y ambientalmente sostenible**.

Objetivos

- Cambiar el **papel de los gobiernos** en la gestión forestal.
- **Mantener y mejorar** la posición en los mercados de los productos forestales
- **Reducirlos riesgos** ambientales y sociales del productor.

Las **implicaciones** más importantes que conlleva la certificación forestal son:

- Cambios en la **distribución de las cortas** a nivel mundial (mayor presión para los bosques sin regulaciones estrictas: SE de Asia, América Latina, etc.)
- Cambios en la **competitividad** (especialmente de los pequeños productores, al impulsar las agrupaciones de propietarios para certificar, etc.)
- Cambios en la **comercialización** (libre comercio, prima en el precio, etc.).

FSC

En **1990**, un **grupo de empresas** consumidoras y comercializadoras de madera, y representantes de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos se reunieron en **California**, recalcando la necesidad de contar con un **sistema** que pudiera **identificar de forma creíble** a los bosques bien gestionados como el **origen de los productos** de madera fabricados responsablemente. Tras muchas consultas a nivel internacional, en **1993** se establece el **FSC en Toronto** (Canadá), aunque hasta **1994** no sería **constituido legalmente** a través de la apertura de oficinas en **Oaxaca** (México). Posteriormente se trasladarían a **Bonn** (Alemania) en **2003**.

En **España**, **WWF** asumió en **1998** liderar el **desarrollo inicial de FSC**. Al año siguiente, se constituyó el **primer grupo de trabajo**. En **2004** FSC, con el apoyo y el esfuerzo de otras muchas entidades y personas, **finalizaba sus primeros estándares**. Estos estándares fueron **aprobados a comienzos de 2006** por parte de FSC Internacional después de un proceso de revisión.

Es una **entidad independiente y sin ánimo de lucro**, con la finalidad de **promover la gestión forestal** económicamente viable, socialmente beneficiosa y ambientalmente apropiada. Se trata de un **sistema de certificación a nivel internacional** consistente en la formulación de principios y criterios para un manejo forestal sostenible.

- **Principio 1.** Cumplir las **Leyes**
- **Principio 2.** Respetar derechos del **trabajador** y condiciones de **Empleo**.
- **Principio 3.** Respetar los derechos de los **Pueblos Indígenas**. Identificar y respaldar los derechos de los pueblos indígenas en cuanto a propiedad y uso de la tierra y sus recursos.
- **Principio 4.** Generar relaciones con las **comunidades** de las zonas. Mantener o mejorar el bienestar social y económico de las comunidades locales.
- **Principio 5.** Conseguir **Beneficios del bosque**.
- **Principio 6.** Que los **Impactos Ambientales** vayan a menos. Mantener o restaurar el ecosistema, su biodiversidad, recursos y paisajes.
- **Principio 7.** Que haya una **Planificación** en el Manejo (que haya una gestión).
- **Principio 8.** Que se puedan **Monitorear y evaluar** todos los objetivos que se van cumpliendo.
- **Principio 9.** Que haya Altos **Valores de Conservación**. Mantener o mejorar la biodiversidad que define ese tipo de bosques.
- **Principio 10.** Ejecución de las **actividades de manejo** (planificación y gestión de la plantación) para poder cumplir con los Principios y Criterios de FSC.

FSC tiene **3 tipos de certificaciones**:

1. **Certificación de Gestión Forestal (FM – Forest Management):** Certifica que la gestión del monte o superficie forestal cumple criterios ambientales, sociales y económicos sostenibles. Se aplica directamente al propietario o gestor forestal.
2. **Certificación de Cadena de Custodia (CoC – Chain of Custody):** Garantiza la trazabilidad de la madera o productos forestales desde el bosque certificado hasta el producto final. La necesitan industrias, aserraderos, papeleras, imprentas, distribuidores, etc., que quieran vender productos con etiqueta FSC.

3. **Certificación de Madera Controlada (CW – Controlled Wood):** Es un sistema complementario para evitar que entre en la cadena FSC madera procedente de fuentes **inaceptables**. No equivale a bosque certificado FSC, sino a una verificación de riesgo mínimo. FSC considera **inaceptables**, entre otras: talas ilegales, violaciones de derechos humanos, aprovechamientos en bosques con alto valor de conservación amenazados, conversión de bosque natural a otros usos, uso de árboles modificados genéticamente (transgénicos).

- Por ejemplo: Una fábrica de tableros en España compra madera de pino procedente de montes no certificados FSC en Galicia, pero verifica mediante evaluaciones de riesgo y controles documentales que: la corta es legal, no procede de espacios con altos valores de conservación amenazados, no hay conflictos sociales graves, no existe conversión reciente de bosque natural, no se usan árboles transgénicos. Esa madera **no puede venderse como “FSC 100%”**, porque el monte no está certificado, pero sí puede entrar en ciertos productos etiquetados FSC mezclándose con material certificado (FSC Mix).

En **2018** introdujo un procedimiento **FSC-PRO-30-006** y una **guía FSC-GUI-30-006** para **demostrar y comunicar el impacto positivo** de la gestión forestal responsable en un subconjunto específico de servicios de los ecosistemas forestales. Así, mediante el estándar FSC pueden ser certificados los siguientes **servicios ecosistémicos**:

- Conservación del **suelo**
- Conservación de la **biodiversidad**
- Servicios **recreativos**
- Secuestro y almacenamiento de **carbono**
- Servicios de las cuencas **hidrográficas**

¿Cómo certificar en FSC? Pues a través de las siguientes fases:

1. **Contacto:** como productor te pones en contacto con entidades asociadas a FSC. Estas te solicitan la **información** necesaria para poder diseñar el **presupuesto** y las **acciones** necesarias. De entre las entidades, el productor elige libremente la que más le guste.
2. **Auditoria:** La entidad **evalúa** si la empresa cumple los requisitos de certificación a través de **visitas y análisis** de la información. Con la información recopilada se realiza el **informe de la auditoría**.
3. **Certificación:** tras el análisis, se **otorga la certificación** si es positivo. En caso **negativo**, se podrá someter a otras auditorias **tras implementar** los cambios solicitados (pero siempre serán auditorias desde cero, como una nueva).

PEFC

Se basa en un sistema de **certificación nacional o regional** que permite realizar **comparaciones**, adecuando cada ecosistema y cultura a sus particularidades intrínsecas. De este modo, se puede comparar una certificación hecha aquí con una en Sudamérica. Tiene dos sistemas:

- **Certificación de la gestión forestal:** mantener o mejorar la Gestión Forestal de los bosques con los **indicadores específicos** que darán lugar a madera certificada. Se establecen **3 niveles** de certificación:
 - **Nivel individual** (certificación de una unidad de gestión forestal)
 - **Nivel de grupo** (certificación de una entidad solicitante)

- **Nivel regional** (certificación solicitada para una superficie forestal amplia)
- **Certificación de custodia de los productos:** verificación de la **cadena de custodia de un producto**, garantizando su trazabilidad, desde el monte hasta el consumidor. Se establecen **2 niveles** de certificación:
 - **Nivel individual:** el propio interesado solicita el proceso de certificación en la Entidad de Certificación Acreditada.
 - **Nivel de grupo:** requiere la agrupación voluntaria de las empresas interesadas en el proceso (aserradero x + fábrica de puertas y).

PEFC se basa en **4 principios fundamentales** (que sea voluntario, que sea respetuosos con la política internacional y nacional, que mantenga la competitividad del producto y que pueda tener sistemas comparativos) y **6 criterios europeos**:

1. **Fomento y mejora** de los recursos forestales y de su contribución al ciclo del **carbono**.
2. **Mantenimiento de la salud y vitalidad** de los **ecosistemas** forestales.
3. **Mantenimiento y mejora** de las **funciones productivas** de los bosques.
4. **Mantenimiento, conservación y mejora** de la **diversidad biológica** en los ecosistemas forestales.
5. **Mantenimiento y mejora** de las funciones **protectoras** en la gestión forestal (principalmente sobre el suelo y el agua).
6. **Mantenimiento** de otras condiciones y funciones **socioeconómicas**.

¿Cómo certificar en PEFC? Pues a través de las siguientes fases:

1. **Solicitud:** Libre y voluntaria
2. **Recopilación de la información** por PEFC y cuestionario previo
3. **Auditoria (visita).** Si es **positiva**, se genera **informe favorable** y se emite el **certificado**. Si es **negativa**, se genera **informe desfavorable**. Tras la **corrección de deficiencias** se puede realizar una **segunda visita (auditoria extraordinaria)**. → a diferencia de FSC, te auditan sobre la deficiencia (no es una auditoría desde cero).

¿Cuál elegir entre FSC y PEFC?

Pues dependerá de tu interés y dónde estás → FSC tiene unos 10 principios con un enfoque más hacia el comercio internacional, sin embargo PEFC está enfocado a un nivel más regional, más europeo, más de país. La mayoría de los productos cuya madera procede de fuera de la UE (África, América, etc.) es FSC, pero la mayoría de los productos que se producen y venden dentro de la UE es PEFC. PEFC tiene la característica de que puedes compararte con empresas de tú sector y de tú entorno económico.

Tuvo su origen hacia el año **1989**, a partir de propuestas de **diversas ONG ecologistas** de Reino Unido, encaminadas a disminuir el ritmo de deforestación en los bosques tropicales, países sin nivel técnico-científico y administrativo semejante a los europeos.

La **certificación forestal se consolida** a raíz de la **segunda Conferencia Ministerial de Helsinki en 1993** sobre Protección de Bosques en Europa. En ese contexto se **definió la Gestión Forestal Sostenible** como la "**administración y uso de los bosques** y los montes de manera, y en tal medida, que mantengan su **biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial** de cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas, sociales relevantes, a escala local, nacional y global, **sin causar daño** a otros ecosistemas". Este principio **estimuló** la vigente **Ley básica de Montes (Ley 43/2003)**

Esto hace que la Ley de Montes (**43/2003**), sea la **norma que recoge e implanta** de manera formal lo conceptos de **responsabilidad por parte de las administraciones públicas** de promover el desarrollo de los sistemas de certificación. Posteriormente, a través de la **modificación de 2006**, se insta a las administraciones públicas a adoptar las **medidas necesarias** para **evitar la adquisición de madera y productos derivados** procedentes de **talas ilegales** de terceros países, **fomentando** la adquisición de aquellos procedentes de **bosques certificados**.

Las **entidades certificadoras en España**, ambas respaldadas por organizaciones internacionales y europeas con el mismo cometido e igual validez, si bien de distinto origen y naturaleza, son:

- FSC** (Forest Stewardship Council/ Consejo de Administración Forestal). Cerca del **40% del total** de superficie forestal certificada en el mundo, se realiza con este sistema, teniendo más implantación en el trópico.

- PEFC** (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes/ Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación Forestal). Actualmente este sistema representa **más del 60% de la superficie** certificada en el mundo.

El **procedimiento** para la obtención de la certificación Gestión Forestal Sostenible y la marca PEFC se establece en la serie de **Normas UNE 16.200**. Para ello, es **obligatorio** disponer de un **plan de gestión forestal** donde se definan los **objetivos**, las **técnicas** y las **actuaciones** de gestión de una masa forestal. Cerca del **8% de la superficie forestal del mundo** está certificada.

En **España** en 2023 hubo **710.724 ha** de superficie forestal arbolada con certificado **FSC**, lo que supone un 3,6% de la superficie forestal arbolada total.

La superficie forestal arbolada certificada con **PEFC** fue de **2.769.490 ha**, un 14,2% del total arbolado.

La superficie certificada **crece cada año** en los dos sistemas. En el sistema FSC se han incorporado 110.000 ha nuevas en 2023, lo que supone un incremento del 19% respecto a 2022. El sistema PEFC ha incorporado 80.000 ha nuevas, aumentado un 3% respecto al año anterior.

En el **sistema PEFC**, Castilla y León, con 837.344 ha, sigue siendo la comunidad autónoma con mayor superficie certificada, con un 30% del total certificado por este sistema. Por superficie arbolada certificada, Navarra es la primera, seguida de la Rioja. Galicia es la que más ha crecido en superficie certificada.

En el **sistema FSC**, la comunidad con más hectáreas certificadas es Galicia, con más de 234.000 hectáreas, seguida de Castilla la Mancha y Andalucía. Galicia también es la que más superficie arbolada certificada tiene.

FSC está más relacionada con la pasta de papel, seguido por los envases de madera, mobiliario y construcción. PEFC lidera el sector de la madera y la construcción. Le sigue los aserraderos y rematantes y, por último, las artes gráficas.

OTROS SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN

• **CSA Sustainable Forest Management Program.** Presenta un gran desarrollo en Canadá. Las normas de Certificación están publicadas desde el año 1996. Los criterios e indicadores del Proceso de Montreal son las bases de sus normas.

• **Australian Forestry Standard AFS.** Se aplica sólo en Australia. Se basa también en los criterios e indicadores del Proceso de Montreal.

• **Sustainable Forest Initiative.** Se aplica en EEUU y algunas zonas de Canadá. En 1994, se acordaron los 10 principios de gestión del Bosque y Papel (AF&PA).

• **American Tree Farm System.** Se aplica únicamente en EEUU. La Fundación Forestal Americana (AFF) es la responsable del sistema. Se basa también en los criterios e indicadores del Proceso de Montreal.

• **Sistema de Certificación Nacional Chileno.** CERTFOR Su ámbito de aplicación sólo es Chile y existe desde el año 2002. Los criterios e indicadores se basan en los del proceso de Montreal, del FSC y del Paneuropeo (PEFC).

• **Programa Brasileiro de certificação florestal.** CERFLOR Se aplica únicamente en Brasil. Tiene su origen en 1991. En un principio, se desarrolló sólo para plantaciones, pero posteriormente se implementó una norma para bosques naturales. Se basa en los criterios de la ITTO y Tarapoto.

• **Sistema Argentino de Certificación Forestal.** CESFOAR Asociación Civil encargada de administrar el Sistema Argentino de Certificación Forestal para la gestión sostenible de los bosques. Se basa en los criterios e indicadores del Sistema Paneuropeo (PEFC).

ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.

1. ¿Qué son los Servicios Ecosistémicos?

Son los beneficios que la naturaleza nos da. Esos beneficios pueden ser de dos tipos:

- **Directos:** Lo que consumimos (servicios de aprovisionamiento) o nos protege directamente (servicios de regulación): alimentos, agua, control de inundaciones, degradación de suelos, plagas y enfermedades.
- **Indirectos:** Procesos naturales de fondo (fotosíntesis, creación de suelo, valores culturales o recreativos).

La **Estrategia Forestal 2050** busca incentivar que las empresas privadas paguen a los gestores de los bosques por mantener estos servicios.

La **Certificación de Servicios Ecosistémicos (CSE)** es un proceso, liderado por entidades como FSC, que verifica y reconoce el valor de los beneficios que la naturaleza (biodiversidad, agua, carbono, etc.) proporciona a las comunidades, a través de una gestión forestal responsable y sostenible, añadiendo un valor tangible a la gestión forestal tradicional y abriendo nuevas oportunidades de mercado y financiación para la conservación.

2. El Procedimiento de FSC (FSC-PRO-30-006)

FSC introdujo en 2018 el procedimiento FSC-PRO-30-006 y la guía FSC-GUI-30-006 para ofrecer un marco voluntario para demostrar el impacto positivo de las prácticas de manejo forestal responsable en servicios del ecosistema, generando así, **impactos de servicios del ecosistema** (impactos de SE) **verificados**. Permite también que administradores forestales y patrocinadores hagan **declaraciones de servicios del ecosistema** (declaraciones de SE) con el fin de promover y dar a conocer los impactos de SE verificados como parte de sus estrategias más amplias de sostenibilidad.

FSC puede certificar dos cosas: que el gestor está **mejorando** el ecosistema o que lo está **manteniendo** en buen estado.

Según el procedimiento FSC-PRO-30-006, las **fases** en el proceso de **Certificación de Servicios Ecosistémicos**, son las siguientes:

Fase 1: Demostración del impacto (El gestor mide)

El propietario/gestor del monte debe seguir **7 pasos** para demostrar que su gestión ayuda al ecosistema:

1) Selección de los servicios del ecosistema.

- Ejemplo 1: el gestor selecciona “almacenamiento de carbono”.
- Ejemplo 2: el gestor selecciona “regulación hídrica”.

2) Descripción de los servicios del ecosistema:

- Ejemplo 1: el gestor detalla que tiene un monte con 150 ha con árboles de 25 años que, mediante una GFS podrá retener el carbono en la madera y el suelo.
- Ejemplo 2: El bosque de 500 hectáreas actúa como esponja natural. La cubierta vegetal reduce la escorrentía superficial en un 40%, filtra contaminantes del suelo y recarga los acuíferos subterráneos que abastecen a los municipios del valle.

3) Desarrollo de una teoría del cambio y de un plan de gestión de riesgos

- Ejemplo 1: la teoría del cambio explica las relaciones causa efecto (si hago A, consigo B) y el plan de riesgos prevé que puede salir mal:
 - i) Teoría del cambio: Realizando una serie de podas y claras selectivas consigo árboles mas sanos y fuertes que absorberán más carbono.
 - ii) Plan de riesgo: IIFF → creo cortafuegos.
- Ejemplo 2:
 - i) Teoría del cambio: realizo unas podas selectivas, cortafuegos, repoblación con autóctonas → obtengo mayor retención de agua y reducción de erosión.
 - ii) Plan de riesgo: IIFF y sequía prolongada → plan de vigilancia y gestión de la vegetación.

4) Selección de indicadores de resultados: elijo las variables que demuestren el éxito del proyecto:

- Ejemplo 1: selecciono la biomasa (toneladas/ha) y COS (porcentaje de materia orgánica en los primeros 30 cm del suelo).

- Ejemplo 2: caudal en épocas seca, FCC, turbidez del agua, tasa de infiltración del suelo (mm/hora).

5) Elección de metodologías. ¿cómo vamos a medir esos indicadores?

- Ejemplo 1: para la biomasa utilizo parcelas de muestreo fijas donde medir el diámetro y la altura. Para el suelo cojo muestras para laboratorio.
- Ejemplo 2: utilizar una estación de aforo, análisis de la cobertura por teledetección, análisis del agua en laboratorio, pruebas de infiltración en campo (infiltrómetro de disco).

6) Medición de indicador/es de resultados

- Ejemplo 1: salimos a campo y tomamos las mediciones (año 1, año 3...).
- Ejemplo 2: salidas a campo y estudio en gabinete.

7) Exposición de resultados. Se redacta informe para que la auditoria lo revise.

- Ejemplo 1: El gestor publica un documento transparente que concluye: *"Nuestra gestión ha generado un impacto neto positivo de **Mejoramiento** de 1,500 toneladas de CO₂ adicionales capturadas en 3 años"*.
- Ejemplo 2: "La gestión forestal sostenible aplicada en las 500 ha ha demostrado mantener y mejorar la regulación hídrica de la cuenca. El caudal en época seca triplica el de zonas comparables sin gestión, y la calidad del agua cumple los estándares de consumo humano sin tratamiento adicional".

Con toda esta documentación, una entidad de certificación acreditada por FSC revisa el proceso y, si es correcto, **valida el impacto** — en este caso de tipo *"mantenimiento"*, ya que el bosque conserva un servicio que existía y que sin gestión activa se degradaría.

A partir de ahí, la organización puede pasar a la **Fase 2** y buscar un patrocinador interesado en financiar esa gestión a cambio de poder comunicar públicamente su contribución a la regulación del agua.

Nota: FSC publicó la *"Guía para la demostración de impactos en los servicios del ecosistema"* (FSC-GUI-30-006) para que los gestores de bosques pequeños o con manejo de baja intensidad (SLIMF) o bosques comunitarios (BC) tengan facilidades y pasos más sencillos para que no les sea tan costoso.

Fase 2: Preparación para el uso (Buscar financiación)

El gestor del monte y un patrocinador (la empresa que quiere invertir en sostenibilidad) firman un acuerdo). Se incluye un convenio para repartir de forma justa los ingresos generados por vender estos "impactos verdes".

Fase 3: Promoción (Publicidad legítima)

Tanto el gestor como el patrocinador pueden hacer **Declaraciones de SE** (anunciar sus logros ambientales).

- Si el impacto está **validado**, solo pueden anunciar sus *planes futuros*.
- Si el impacto ya está **verificado**, pueden anunciar los *resultados reales logrados*.

- Esta publicidad tiene una validez máxima de **5 años** y debe ser aprobada por una entidad certificadora.

Fase 4: Evaluación (La auditoría)

Una entidad externa audita al gestor del bosque.

- Cada impacto ambiental se evalúa de forma individual.
- Si se aprueba, se incluye oficialmente en el certificado FSC del bosque:
 - Incluir el término ‘servicios del ecosistema’ en el alcance de la certificación FSC de Manejo Forestal (MF) o conjunta de Manejo Forestal y Cadena de Custodia (MF/CdC)
 - Incluir el impacto del SE verificado en la documentación oficial de certificación
- **Dato clave:** Si el gestor comete un error en la parte de servicios ecosistémicos, puede perder este sello verde, pero **no perderá** su certificación forestal tradicional de madera sostenible.
- Si el bosque pierde su certificación general, todos sus derechos de servicios ecosistémicos se cancelan en un plazo de 3 días.

3 PEFC — Esquema de certificación de servicios ecosistémicos

PEFC aborda los servicios ecosistémicos de forma complementaria a la certificación de gestión forestal.

- PEFC España ha creado un grupo técnico especializado para el desarrollo de un **esquema de certificación dirigido a los múltiples servicios ecosistémicos** que ofrece el bosque a la sociedad: agua, biodiversidad, recreativos y sociales, partiendo de la experiencia adquirida en relación con el carbono.
- PEFC ha puesto en marcha un grupo de trabajo técnico para desarrollar un sistema propio bajo los estándares PEFC, ofreciendo a los gestores forestales un incentivo a la conservación, soporte técnico y cumplimiento de los objetivos ambientales. Actualmente está en marcha el sistema de certificación del carbono, con lo que la propiedad forestal gestionada bajo el Sistema PEFC podrá beneficiarse en los mercados de créditos de carbono.

4 Esquemas independientes de mercados voluntarios de carbono

Estos esquemas no son sistemas de certificación forestal al uso, sino **estándares de verificación de proyectos** para los mercados de carbono voluntarios:

- **VCS (Verified Carbon Standard) de Verra:** Verra es una organización sin fines de lucro que opera el programa Verified Carbon Standard (VCS), así como otros estándares en los mercados ambientales y sociales, comprometida con la reducción de emisiones de GEI, la mejora de los medios de vida y la protección de los recursos naturales. Los proyectos del VCS se centran principalmente en la conservación de los bosques (REDD+), aunque también incluyen proyectos de forestación y reforestación y energías renovables.
- **Gold Standard (GS):** Los proyectos Gold Standard se concentran en el desarrollo social con iniciativas como hornos de cocina limpios, agua potable limpia, planes agroforestales, reforestación y energías renovables. Tanto GS como VCS tienen similares requisitos estrictos, pero difieren en su foco tecnológico.

- **Plan Vivo:** Otros estándares globales reconocidos en el mercado voluntario son Verra (VCS y CCB), el Gold Standard y Plan Vivo, siendo trabajados por entidades verificadoras. Las soluciones basadas en la naturaleza representan cerca del 50% del mercado voluntario de carbono.
- **REDD+:** Los proyectos REDD+ participantes del mercado voluntario pueden "anidarse" dentro de los esquemas jurisdiccionales o nacionales, si bien los gobiernos deben tomar medidas para evitar la doble venta y doble contabilidad de las reducciones de emisiones con el fin de preservar la integridad del sistema.

5. Cuadro-resumen comparativo

Esquema	Promotor	Servicios cubiertos	Naturaleza
<i>FSC-PRO-30-006</i>	FSC Internacional	Carbono, biodiversidad, agua, suelo, recreo, calidad del aire, valores culturales	Ampliación voluntaria de la cert. FSC
<i>PEFC SE</i>	PEFC España/Internacional	Carbono, agua, biodiversidad, recreativos, sociales	En desarrollo; esquema propio
<i>VCS (Verra)</i>	Verra	Carbono (REDD+, ARR, IFM)	Mercado voluntario de carbono
<i>Gold Standard</i>	Gold Standard Foundation	Carbono + cobeneficios sociales	Mercado voluntario de carbono
<i>Plan Vivo</i>	Plan Vivo Foundation	Carbono + medios de vida	Mercado voluntario / comunidades

6. Relación con la política forestal española

La Estrategia Forestal Española 2050 establece como reto y oportunidad el mantenimiento de los servicios ecosistémicos (polinización, agua, capital natural, etc.) y como impulsora de la economía social y el desarrollo sostenible, señalando la certificación PEFC como herramienta multifuncional para la mitigación y adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la reducción de desastres naturales.

Consejo para la oposición: este subepígrafe se puede conectar directamente con el **Tema 49** (Pagos por Servicios Ambientales) y con la valoración económica integral de los montes. Los esquemas de certificación de SE son, en esencia, el mecanismo de **verificación** que da credibilidad y acceso al mercado a los pagos por servicios ambientales.

VALORACIÓN FORESTAL.

La **valoración de montes**, en sus aspectos más generales, **coincide** básicamente con los métodos y criterios de la **valoración agraria**. En la valoración forestal conviene distinguir entre aquellos bienes y servicios que tienen **establecido un valor de mercado** (caza, madera, leña, pastos, etc.) y los que **no poseen dicho valor** (vida silvestre, protección, paisaje, medioambiente, uso social).

La **producción primaria** se divide entre directa (madera y leña) y mediata (cortezas medicinales, curtientes, aislantes, energéticas; resina y frutos como piñón, castaña y bellota).

La **producción secundaria** se clasifica en mineral (canteras, minas, arena, tierras), vegetal (aromáticas, helechos, pastos, setas, hongos) y animal (caza y pesca).

Valoraciones de interés privado:

- Valoración a efectos de enjuiciamiento civil
- Participaciones, proindivisos y herencias
- Compraventas de terrenos forestales
- Compraventa de árboles y masas
- Constitución de sociedades
- Apertura de contabilidades
- Solicitud de préstamos con garantía hipotecaria
- Liberación de arrendamientos
- Valor de árboles individuales y masas
- Daños y otras reclamaciones legales (fuego, daños mecánicos, químicos)

Valoraciones de interés público:

- Expropiación forzosa
- Imposición fiscal
- Impuesto sobre el patrimonio
- Impuesto sobre sucesiones y donaciones
- Transmisiones patrimoniales
- Plusvalías
- Trabajos de ordenación rural

Postulados

Dado el alto grado de subjetividad, se establecen los siguientes postulados:

- 1) El **capital se considera siempre activo**, manifestado a través de la renta o interés, que puede ser positiva o negativa.
- 2) Los **intereses se acumulan al capital**, que puede aumentar o disminuir.
- 3) El **interés se considera constante** durante la actividad del capital en estudio.

Estos postulados traen como consecuencia la adopción de la **ley de interés compuesto** (capitalización y descuentos).

Los criterios de valoración forestal **no deben interpretarse como un conjunto** de metodologías, sino más bien como una serie de **conceptos distintos** de valoración.

- **Valor de mercado:** Cuando se valora según este criterio lo que se pretende es obtener el precio resultante del equilibrio entre oferta y demanda del bien a valorar.

- *Ejemplo:* Un comprador ofrece **18.000 €** por la madera en pie de una hectárea basándose en los precios actuales de la industria papelera.
- **Valor potencial:** Considera la producción futura del bien, atribuyéndole el valor que resulta de sumar todos los rendimientos líquidos que han de obtenerse de él en el futuro, referidos por descuento, al tiempo presente (aplicable a no consumibles).
 - *Ejemplo:* Si en lugar de vender la madera ahora, se realizan claras y podas para obtener madera de calidad para sierra en diez años, el valor estimado de esa cosecha futura (traído al presente) sería de **35.000 €**
- **Valor de coste de producción:** Se tiene en cuenta los costes derivados de producir un bien. Es especialmente importante en valoración forestal donde es muy frecuente tener que realizar valoraciones de montes en los que únicamente se han producido gastos.
 - *Ejemplo:* La suma de los gastos de preparación del terreno, plantas, mano de obra para la repoblación y los tratamientos selvícolas realizados hasta hoy suma **6.500 €** por hectárea.
- **Valor de transformación:** Constituye el valor atribuible a un bien que mediante un proceso de producción se transforma en otro.
 - *Ejemplo:* La madera extraída se procesa para hacer tarima flotante que se vende por 40.000 €. Restando los costes de tala, transporte y aserradero (22.000 €), el valor de transformación es de **18.000 €**.
- **Valor de sustitución:** Valor que adquiere un bien como consecuencia de ser utilizado como alternativa de otro.
 - *Ejemplo:* Un incendio destruye una parcela de pinos de 15 años. El valor de sustitución es el coste de limpiar el terreno quemado, volver a plantar y cuidarlos durante otros 15 años para tener el monte exactamente igual.
- **Valor de actualización de rentas:** Cuando se valora con este criterio, se llevan las rentas futuras de un bien al momento de la valoración, de ahí que también se le conozca como valor de capitalización. Este criterio exige conocer las rentas futuras y el tipo de interés o de capitalización.
 - *Ejemplo:* Un monte genera una renta neta por resina de 2.000 € al año. Aplicando una fórmula financiera de capitalización, el valor actual de ese flujo constante de ingresos a largo plazo se calcula en **50.000 €**.
- **Valor de afección:** (miedo a... que desaparezca, que me lo roben...) Este criterio carece de base racional económica, sino que se apoya en componentes psicológicos, por lo que resulta muy difícil su determinación (5%).
 - *Ejemplo:* El propietario se niega a vender el monte por su valor de mercado (18.000 €) y pide **25.000 €** porque la finca perteneció a sus bisabuelos y tiene un alto valor emocional para la familia.
- **Valor fiscal o catastral:** Es el criterio que aplica la Administración tributaria a efectos impositivo.
 - *Ejemplo:* El valor que aparece en el recibo del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) fijado por el Catastro, que suele ser inferior al de mercado y se calcula según tablas oficiales del municipio (ej. **4.200 €**).

Valoración forestal

El **objetivo** de la valoración forestal es el de **determinación del valor** de la producción forestal, incluidos los recursos consumidos en dicha producción → Madera, suelo, rodales, monte ordenado, etc.

La valoración forestal puede **ayudar a tomar decisiones** relativas a la gestión del monte. No obstante, asociados a la valoración forestal, existen determinados aspectos que la complican:

- 1) Elevada duración de los **turnos**, lo que supone:
 - Riesgo.
 - Incertidumbre sobre los flujos de caja.
 - Dificultad para fijar el tipo de interés aplicable.
- 2) **Escasez de información** y de transacciones.
- 3) **Complejidad de la producción** del monte (variedad de funciones y servicios).

La **optimización del uso** de un monte cuando la producción es múltiple (y prácticamente siempre lo es) presenta una mayor **complejidad en su cálculo**, y el uso de metodologías más avanzadas.

VALORACIÓN MADERA EN PIE

Conjunto de **fustes** del vuelo maduro (cortas de regeneración) o intercalar (claras, entresacas) dispuestos para su corta, que presentan unas dimensiones y calidades de mercado determinadas. El resultado entre oferta y demanda determina el precio final de la madera en pie.

$$S = V - C - M$$

Siendo:

S: Valor de la madera en pie

V: Valor del producto elaborado

C: Costes del proceso

M: Margen para cubrir riesgos y beneficios empresariales

Ejemplo 1: si un lote de madera transformado en tarima flotantes vale $V = 40.000$ €, el coste de apeo, saca, transporte y transformación me sale por $C = 17.000$ €, y estimo un margen de ganancia y fondo de imprevistos de $M = 5.000$ €, entonces la valoración de la madera en pie será:

$$S = 40.000 - 17.000 - 5.000 = 18.000 \text{ €}$$

Método de costes: es una variante del sistema anterior. En lugar de restar un margen de beneficio fijo (M), se calcula un coeficiente de margen comercial/riesgo (k) sobre los costes de producción.

$$S = V - C - k \cdot C = V - C \cdot (1 + k)$$

Ejemplo 2: siguiendo el contexto anterior, pero suponiendo que la empresa exige un 25% de beneficio sobre los costes que va a asumir para que la operación sea rentable ($k = 0,25$)

$$S = 40.000 - 17.000 \cdot (1 + 0,25) = 18.750 \text{ €}$$

Ratios de valoración

- Factor de valoración: $F_V = \frac{S}{(S+M)}$

Ejemplo 3: si utilizamos los datos del ejemplo 1: $F_V = \frac{18.000}{(18.000+5.000)} = \frac{18.000}{23.000} = 0,78$

Significado: Mide el peso que tiene el valor de la madera en pie respecto al remanente total (madera + beneficio). Valor cercano a 1 indica que el propietario se queda con la mayor parte del valor generado frente al beneficio del maderero.

- Ratio operacional: $= \frac{(C+S)}{V}$

Ejemplo 4: $= \frac{17.000+18.000}{40.000} = \frac{35.000}{40.000} = 0,875$

Significado: indica qué porcentaje del valor final del producto absorben los costes de producción y la compra de la madera (87,5%). El porcentaje restante (12,5%) corresponde al margen de beneficio (M). Cuanto menor sea este ratio, más rentable es la operación para la industria.

- Ratio de beneficio: $Rb = \frac{M}{(C+S)}$

Ejemplo 5: $Rb = \frac{5.000}{17.000+18.000} = \frac{5.000}{35.000} = 0,143$ (un 14.3%)

Significado: es la rentabilidad que obtiene la empresa maderera sobre el capital invertido (lo que gasta en el proceso más lo que gasta por la madera). En este caso, por cada euro invertido, gana 14 céntimos.

- Ratio de venta: $Rv = \frac{S}{V}$

Ejemplo 6: $Rv = \frac{18.000}{40.000} = 0,45$ (un 45%)

Significado: qué porcentaje del precio del producto final (la tarima) representa la materia prima en el monte. En este caso el 45% de precio final de la tarima se debe al valor de la madera en pie, mientras que el 55% restante lo añade el proceso industrial y el beneficio empresarial

VALORACIÓN DE SUELO/VUELO

La valoración forestal implica la **determinación conjunta** de los valores del suelo y del vuelo. No obstante, existen circunstancias en las cuales es necesario calcular de **forma independiente** estos valores.

SUELO

En el caso de la valoración forestal, además de constituir el medio físico, es un elemento determinante de la **productividad de la explotación**, de ahí su mayor importancia. Su resultado dependerá de la combinación del **suelo + clima + gestión**. Casos en los que se valora el suelo de manera individual:

- Terrenos completamente **desarbolados**, pero con vocación forestal.
- Terrenos **escasamente arbolados**.
- Terrenos después de **cortas a hecho** (o **matarrasa**).

La valoración del suelo dependerá de las **previsiones** que realicemos sobre lo que éste va a producir, es decir, se valora en forestal de los distintos usos que puede tener en el futuro, luego cada hipotético

comprador podrá fijar un valor distinto dependiendo del proceso productivo (forestal) o uso que imagine sobre ese suelo.

El método habitual es mediante el Valor Actual Neto (VAN) imaginando para el suelo un proceso que se repite de forma indefinida en el tiempo. En terminología forestal se denomina **Valor Potencial del Suelo (S_p)**, que es igual al valor actual de las rentas perpetuas que del suelo se prevea obtener:

$$S_p = \frac{R_T}{(1+i)^T - 1}$$

Siendo R_T la renta capitalizada el año T (teniendo en cuenta la corta final, costes e ingresos iniciales y de mantenimiento)

Con **valores elevados** del “i” o con **turnos muy largos** y estaciones de **baja calidad**, S_p podría adoptar **valores negativos**. En estos casos, el resultado sólo puede interpretarse como que, para los supuestos establecidos, la instalación de una cubierta arbórea **no es económicamente rentable**, incluso si la tierra fuera gratis.

Ejemplo 7: imaginemos una plantación de eucalipto con un turno corto de $T=15$ años. Tras hacer balance de costes e ingresos al finalizar los 15 años, la renta neta acumulada es de $R_T = 12.000$ €. Fijamos una tasa de interés del 4% ($i = 0,04$). Sustituyendo:

$$S_p = \frac{12.000}{(1+0,04)^{15} - 1} = 14.983,14 \text{ €}$$

S_p (Valor Potencial del Suelo): El suelo desnudo de esa parcela tiene un valor de **14.983,14 €** por sí mismo, asumiendo que se va a usar para cultivar eucalipto en ciclos infinitos de 15 años bajo esas condiciones.

VUELO

En general la valoración del vuelo suele conllevar la **valoración conjunta del suelo**, salvo que el vuelo estuviera ya dispuesto para la corta final. No obstante, la valoración del vuelo es frecuente en aquellos casos en los que el propietario de un terreno forestal **cede el mismo a un tercero sin perder la posesión del suelo**. El valor del vuelo se calculará mediante el valor actual de las rentas percibidas por el propietario a cambio de la utilización del suelo para el aprovechamiento forestal por un tercero, en las condiciones que se establezcan en el contrato.

*Ejemplo 8: Un propietario posee una finca forestal, pero no quiere dedicarse a la actividad de explotación. En su lugar, decide **ceder el derecho de uso del terreno a una empresa maderera** mediante un contrato de arrendamiento a largo plazo (por ejemplo, 20 años), **sin perder la propiedad ni la posesión del suelo**.*

*En el contrato se estipula que la empresa maderera plantará eucaliptos y, a cambio del uso del suelo, pagará al propietario una renta anual neta de **1.500 €**. Para este análisis, se acuerda una tasa de actualización del **3%**.*

Aplicación del cálculo: el **valor del vuelo** en este escenario no se calcula por la madera que hay plantada hoy, sino mediante el **valor actual de las rentas** que el propietario va a percibir a cambio de ceder ese suelo. Utilizando la fórmula financiera de actualización para una serie de rentas anuales durante los 20 años del contrato:

$$\text{Valor del Vuelo} = R \cdot \frac{1 - (1+i)^{-T}}{i} = 1500 \text{ €} \cdot \frac{1 - (1+0,03)^{-20}}{0,03} = 22.316,21 \text{ €}$$

El Valor del Vuelo para el propietario a día de hoy sería de 22,316,21 euros.

VALORACIÓN DE RODALES REGULARES INMADUROS

Se puede dar el caso de tener que valorar un rodal con una masa inmadura en un punto intermedio del Turno.

Para calcular el valor del rodal (v_{Ri}), se debe calcular el **valor del suelo** (valor potencial o de mercado) y el **valor de las rentas futuras** previstas que quedan por generar hasta que llegue a la edad de corta.

$$v_{Ri} = \frac{S_p + R_n \cdot (T - k)}{(1 + i)^T - 1}$$

Ejemplo 9: un rodal de pinos cuyo turno de corta final está fijado en 40 años ($T = 40$) y actualmente tienen una edad de 25 años ($k = 25$). Faltan, por tanto, 15 años para la tala ($T - k = 15$).

- S_p (**Valor potencial del suelo**): El suelo limpio vale **10.000 €**.
- $R_n \cdot (T - k)$ (**Rentas futuras previstas hasta final de turno**): Se estima que en esos 15 años que quedan, la masa generará unos ingresos netos acumulados por crecimiento y madera de **15.000 €**.
- i (**Tasa de actualización**): Un **3%** ($i = 0,03$).

Cálculo:

$$v_{Ri} = \frac{10.000 + 15.000}{(1 + 0,03)^{15}} = 16.046,21 \text{ €}$$

- **Significado:** El valor actual de ese rodal regular inmaduro de 25 años es de **16.046,21 €**.

MÉTODO DE COSTES (MASA JOVEN)

Este método mira hacia el pasado. Suma el valor del suelo y todos los gastos del mantenimiento del rodal desde su origen hasta el presente, capitalizándolos (sumando intereses) a la edad actual (n), y restando los pequeños ingresos que se hayan podido generar.

$$v_{Ri} = Sa \cdot (1 + i)^n + Ce \cdot (1 + i)^n + \sum_{j=1}^n Cj \cdot (1 + i)^{n-j} + \frac{Ca}{i} [(1 + i)^n - 1] - \sum_{h=1}^n I_h \cdot (1 + i)^{n-h} - \frac{Ia}{i} [(1 + i)^n - 1]$$

Ejemplo 10: una plantación de pinos cumple hoy 10 años ($n=10$). Usamos una tasa de interés del 3% ($i=0,03$).

Costes e inversión pasados (suman valor):

- Sa (Valor del suelo): El suelo costó 5.000 € en el año cero. Capitalizado a hoy:

$$5.000 \cdot (1 + 0,03)^{10} = 6.719,58 \text{ euros}$$

- Ce (Costes de establecimiento): Preparar el terreno y plantar constó 3.000 €. Capitalizado a hoy:

$$3.000 \cdot (1 + 0,03)^{10} = 4.031,75 \text{ euros}$$

- I_h (Costes intercalares pasados): En el año 6 ($h=6$), se realizó una poda sanitaria y desbroce mecanizado que costó 600 €:

$$I_h \cdot (1 + i)^{n-h} = 600 \cdot (1 + 0,03)^{10-6} = 675,30 \text{ euros}$$

- *Ia (Gastos anuales): Mantenimiento, seguros y vigilancia han costado 100 €/año. Aplicando la fórmula de acumulación anual:*

$$\frac{Ia}{i} [(1+i)^n - 1] = \frac{100}{0,03} [(1+0,03)^{10} - 1] = 1.146,39 \text{ euros}$$

Ingresos pasados (restan valor):

- *Cj (ingresos intercalares pasados): en el año 7 (j=7), se vendieron restos de poda y clareo para biomasa por un valor neto de 400 €.*

$$Cj \cdot (1+i)^{n-j} = 400 \cdot (1+0,03)^{10-7} = 437,08 \text{ euros}$$

- *Ca (ingresos anuales): El propietario ha cobrado una ayuda pública por servicios ambientales de 50 € al año durante este periodo.*

$$\frac{Ca}{i} [(1+i)^n - 1] = \frac{50}{0,03} [(1+0,03)^{10} - 1] = 573,17 \text{ euros}$$

Solo queda hacer los sumatorios y nos quedará:

$$V_{Ri} = 6.719,58 + 4.031,75 + 437,08 + 573,17 - 675,30 - 1.146,39 = 9.939,89 \text{ euros}$$

*El valor de coste del rodal a los 10 años de edad es de **9.939,89 €**. Este valor representa el balance neto indexado de todo el capital y esfuerzo invertido en el monte hasta el día de hoy.*

MÉTODO POTENCIAL. (MASAS ADULTAS)

Este método mira hacia el **futuro**. En lugar de mirar lo que costó, calcula el valor actual trayendo al presente todos los ingresos y gastos futuros que restan desde la edad actual (n) hasta el final del turno (T). Además, asume que el suelo (Sv) se "venderá" o recuperará al final del turno como un ingreso más.

*Ejemplo 11: Imagina el mismo rodal de **10 años** (n = 10) y su turno de corta final está fijado a los **40 años** (T = 40). Esto significa que nos quedan exactamente 30 años de recorrido futuro (T - n = 30). Mantenemos la tasa de interés en el **3%** (i = 0,03).*

1. Datos del escenario futuro (Años 11 al 40)

Para que el modelo funcione, definimos las previsiones de lo que ocurrirá en el monte desde hoy (año 10) hasta el final del turno (año 40):

Ingresos futuros (Suman al valor):

- **Sv (Valor del suelo al final):** Al terminar el turno, el suelo limpio se valora en **5.000 €**.
 - En el año 40 el valor será 5.000 €
- **IT (Ingreso por corta final):** A los 40 años se realizará la tala total, obteniendo **30.000 €** por la madera.
 - En el año 40 el valor será 30.000 €
- **Ch (Ingresos intercalares futuros):** En el **año 25** (h = 25), se programará una clara comercial de madera secundaria que reportará un ingreso de **2.000 €**.
 - Se capitaliza por los 15 años que van desde que ocurre hasta el final del turno (40 - 25 = 15):

$$C_h \cdot (1+i)^{T-h} = 2.000 \cdot (1+0,03)^{15} = 2.000 \cdot 1,5580 = \mathbf{3.116,00 \text{ euros}}$$

- **Ca (Ingresos anuales futuros):** Se estima seguir cobrando la ayuda ambiental de **50 € al año** durante los 30 años que restan.
 - Se acumulan a lo largo de los 30 años que faltan ($T - n = 30$):

$$\frac{C_h}{i} \cdot [(1+i)^{T-n} - 1] = \frac{50}{0,03} \cdot [(1+0,03)^{30} - 1] = 1.666,67 \cdot [2,4273 - 1] = \mathbf{2.378,83 \text{ euros}}$$

Gastos futuros (Restan al valor):

- **Ij (Gastos intercalares futuros):** En el **año 15** ($j = 15$), habrá que realizar un tratamiento fitosanitario preventivo que costará **500 €**.
 - Se capitaliza por los 25 años que transcurren desde el año 15 hasta el año 40 ($40 - 15 = 25$):

$$I_j \cdot (1+i)^{T-j} = 500 \cdot (1+0,03)^{25} = 500 \cdot 2,0938 = \mathbf{1.046,90 \text{ euros}}$$

- **Ia (Gastos anuales futuros):** Los costes fijos de mantenimiento y guardería se mantendrán en **100 € al año** durante los próximos 30 años.
 - Se acumulan a lo largo de los 30 años que faltan ($T - n = 30$):

$$\frac{I_a}{i} \cdot [(1+i)^{T-n} - 1] = \frac{100}{0,03} \cdot [(1+0,03)^{30} - 1] = 3.333,33 \cdot [2,4273 - 1] = \mathbf{4.757,67 \text{ euros}}$$

Calculamos el numerador sumando ingresos y restando gastos en el año T :

$$v_{Ri} = \frac{Sv + I_T + \sum_{j=n+1}^T I_j \cdot (1+i)^{T-j} + \frac{I_a}{i} [(1+i)^{T-n} - 1] - \sum_{h=n+1}^T C_h \cdot (1+i)^{T-h} - \frac{Ca}{i} [(1+i)^{T-n} - 1]}{(1+i)^{T-n}}$$

Que si lo hacemos por partes, sería:

$$\text{Valor Neto en } T = [Sv + I_T + C_h \text{ cap.} + Ca \text{ ac.}] - [I_j \text{ cap.} + Ia \text{ ac.}]$$

$$\text{Valor Neto en } T = [5.000 + 30.000 + 3.116,00 + 2.378,83] - [1.046,90 + 4.757,67]$$

$$\text{Valor Neto en } T = 40.494,83 - 5.804,57 = \mathbf{34.690,26 \text{ |er}}$$

Finalmente, para averiguar lo que vale el rodal **hoy (año 10)**, descontamos este gran capital acumulado trayéndolo de vuelta los 30 años que faltan utilizando el denominador de la fórmula $(1+i)^{T-n}$:

$$V_{Ri} = \frac{34.690,26}{(1+0,03)^{30}} = \frac{34.690,26}{2,4273} = \mathbf{14.291,71 \text{ |er}}$$

- **Significado:** Evaluando el mismo monte a los 10 años de edad, el **Método Potencial** nos dice que su valor actual es de **14.291,71 €**.

Nota de análisis comparativo: Observa que da una cifra superior al método de costes (que nos dio 9.939,89 €). Esto es muy común en economía forestal: el método de costes solo mide lo invertido en el pasado (un árbol joven "vale poco" porque ha costado poco criarlo), mientras que el método potencial mide la expectativa de negocio futura (vale más porque ya se ha superado la etapa más crítica de mortalidad de la planta y queda menos tiempo para cosechar el beneficio final).

- **¿Masa en su primer tercio de vida? → Método de los Costes** (mide inversión acumulada).
- **¿Masa en su último tercio o mitad de vida? → Método Potencial** (mide expectativa de negocio).

VALORACIÓN DE RODALES IRREGULARES

En el caso de la valoración de rodales irregulares **el valor del suelo nunca puede existir separado del valor del vuelo**, excepto que se cortase en su totalidad. Esta forma principal de masa se caracteriza por presentar siempre una **reserva de vuelo o capital forestal**. Al valor inicial de un rodal irregular, que incluiría el valor del suelo y la masa de reserva, lo denominamos VRI(0). Dado que estamos trabajando a nivel rodal, la renta depende del **sistema de corta** efectuado:

Entresaca pura: todos los años se interviene con cortas de entresaca en todo el monte y por tanto, también en el rodal.

$$v_{Ri} = \frac{R_{anual}}{i}$$

Ejemplo 12: Si un rodal irregular bajo entresaca pura genera una renta neta constante de **2.500 € al año** y la tasa de actualización es del **4%** ($i = 0,04$):

$$v_{Ri} = \frac{2.500}{0,04} = 62.500 \text{ euro}$$

Significado: El valor conjunto (suelo + vuelo de reserva) de este rodal bajo un régimen de ingresos anuales infinitos es de **62.500 €**.

Entresaca regularizada: en este caso, cada año se interviene en un tramo de entresaca de los r definidos en el monte, siendo r la rotación de la entresaca.

$$v_{Ri} = \frac{R_r}{(1+i)^r - r}$$

Ejemplo 13 con resultado coherente: Para evitar que el denominador se vuelva negativo (lo cual ocurriría si la rotación r numéricamente supera el crecimiento del factor financiero $(1+i)^r$), planteemos un escenario técnico idóneo: una rotación muy corta de **2 años** ($r = 2$), una tasa de actualización alta del **10%** ($i = 0,10$), y una renta acumulada en cada corte de **4.000 €** ($R_r = 4.000$).

- **Cálculo:**

1. Calculamos primero el factor del denominador:

$$(1 + 0,10)^2 = 1,21$$

2. Aplicamos la fórmula completa de la imagen:

$$v_{Ri} = \frac{4.000}{1,21 - 2} = \frac{4.000}{-0,79} = -5.063,29 \text{ €}$$

Análisis del modelo impreso: al restar directamente el valor absoluto de la rotación (r) en lugar del valor estándar financiero unificado (1), el denominador tiende con extrema facilidad a ser menor que cero si la rotación dura más de un año. Desde el punto de vista de la economía forestal, este resultado negativo vuelve a indicarnos que, bajo las pautas estrictas de esta ecuación, el diseño de esa rotación regularizada destruye

el valor financiero del capital forestal de reserva, obligando al gestor a replantear los ciclos de corta o a mudarse hacia un esquema de entresaca pura.

VALORACIÓN DE MONTE ORDENADO

Las rentas obtenidas suelen ser de carácter anual, y por tanto el valor del monte se determina por el valor actualizado de una **renta anual, constante e infinita**, cuyo valor se supone conocido.

$$v_{monte} = \frac{R_{anual}}{i}$$

En el caso de que el método de ordenación condujese a la obtención de **rentas periódicas**, cada “p” años, y siempre que éstas fuesen constantes

$$v_{monte} = \frac{R_{periodo}}{(1+i)^p - 1}$$

En masas **regulares**, el valor obtenido sería el **valor del suelo y del vuelo juntos**.

En masas **irregulares**, determinados tratamientos selvícolas deben de realizarse todos los años y no pueden localizarse por la edad del rodal puesto que en él existen todas, por lo que son **aplicados a toda la superficie** (entresaca pura) **o a una parte** (entresaca regularizada) como un coste anual. Además, las cortas finales y las de mejora se realizan simultáneamente y en la misma superficie con la práctica de la entresaca.

*Ejemplo 14: Un monte irregular genera todos los años un ingreso por venta de madera madura de 12.000 €, pero mantener los tratamientos selvícolas en toda la superficie cuesta 4.000 € anuales. La renta neta anual es de **8.000 €** ($R_{anual} = 8.000$). Con una tasa del **4%** ($i = 0,04$), el valor total del monte es:*

$$v_{monte} = \frac{8.000}{0,04} = 200.000 \text{ euros}$$

Ejemplo 15: El monte irregular se divide en 6 tramos ($p = 6$). Cada año se actúa en un tramo diferente, por lo que se vuelve al mismo tramo cada 6 años. Cuando toca cortar en un tramo, la venta de sus árboles maduros (restando los costes acumulados de su mantenimiento) deja una renta neta periódica de 15.000 € ($R_{periodo} = 15.000$). Con una tasa del 4% ($i = 0,04$):

1. Denominador: $(1 + 0,04)^6 - 1 = 1,2653 - 1 = 0,2653$

2. Valoración:

$$v_{monte} = \frac{15.000}{0,2653} = 56.539,77 \text{ €}$$

Diferencia clave con las masas regulares: Mientras que en las masas regulares estas fórmulas calculan el valor del suelo y del vuelo juntos porque al final del turno todo se corta a ras de suelo, en estas masas irregulares el valor obtenido representa el suelo más el **capital forestal de reserva** (el vuelo multiestratificado que nunca se elimina del todo y que es indispensable para que el monte siga funcionando).

VALORACIÓN DE ARBOLES

La valoración **individual** del arbolado, desde la óptica de que posee un valor per se, presenta una **metodología específica**. La valoración de árboles ornamentales presenta un **alto grado de dificultad** metodológica, en especial para aquellos ejemplares que carecen de mercado al haber alcanzado una edad muy elevada.

VALORACIÓN DE ÁRBOLES –NORMA GRANADA

Valoración de árboles sustituibles: Para que un árbol sea **sustituible** debe cumplir estas **3 condiciones**:

- Deben **existir en el mercado** ejemplares de la misma especie, edad y características que el árbol a sustituir.
- El **trasplante** debe ser técnicamente posible.
- La probabilidad de **arraigo** debe ser alta.

Se utiliza para su valoración la **suma de los costes implicados** en su nueva implantación además de los costes derivados del mantenimiento y de la pérdida de rentas a que hubiera dado lugar si procede, añadiendo los costes de capitalización de las mismas durante el periodo correspondiente.

Valoración de árboles no sustituibles: Se consideran árboles **no sustituibles** aquellos que **no cumplen las condiciones** indicadas para los sustituibles.

El procedimiento de valoración resulta **más complejo** que en el caso anterior. En primer lugar, se establece una **función de crecimiento** que permite establecer el **valor básico**, suponiendo el comportamiento del valor/precio del árbol en su evolución a lo largo del tiempo. Su valor está **tabulado**.

Posteriormente, a dicho valor, se le aplicarán unos **coeficientes**(índices) correctores derivados de su estado sanitario, rareza, situación, etc. para obtener el valor final

VALORACIÓN DE ÁRBOLES –SEGÚN ICONA (1975)

$$\text{Valor total del árbol: } V = A \times B \times C \times D \times E \times F$$

Teniendo cada uno de los **coeficientes A, B, C, D, E y F**, se obtiene un valor tabulado que depende de la especie, valor estético, funcional, estado sanitario, situación, rareza, singularidad, y relación edad/diámetro.

VALORACIÓN AMBIENTAL.

La valoración económica de los bienes y servicios ambientales es uno de los temas de **más actualidad y de mayor dificultad** metodológica dentro del análisis económico.

MÉTODO PRECIOS HEDÓNICOS

Este método se basa en el mercado inmobiliario. Parte de la premisa de que el precio de una casa depende de sus características físicas (metros cuadrados, habitaciones) pero también de las **características ambientales de su entorno** (vistas, calidad del aire, ruido).

Ejemplo 16: Imagina que queremos valorar económicamente el beneficio de vivir cerca de un gran parque urbano (como el Retiro en Madrid) en comparación con vivir en una zona ruidosa y contaminada.

Cómo se aplica: Se recopilan datos de miles de transacciones de compraventa de viviendas similares en estructura (mismo tamaño, misma antigüedad). Mediante un análisis estadístico, se aísla el efecto del

parque. Si una casa frente al parque cuesta 350.000 € y otra exactamente igual a tres kilómetros en una zona industrial cuesta 300.000 €, esos **50.000 € de diferencia** reflejan el valor económico que el mercado le asigna a la calidad ambiental, las vistas y la tranquilidad del parque.

MÉTODO COSTE DEL VIAJE

Se utiliza principalmente para valorar el **uso recreativo de espacios naturales** (parques nacionales, playas, reservas biológicas). Como la entrada a estos lugares suele ser gratuita o muy barata, el valor del espacio se calcula sumando el coste en el que incurren los visitantes para llegar a él.

Ejemplo 17: Queremos valorar el servicio recreativo del Parque Nacional de Doñana.

Cómo se aplica: Se realizan encuestas a los visitantes en los accesos al parque para saber de dónde vienen. El "precio" que paga cada persona es la suma de los gastos de transporte (gasolina, peajes) más el **coste de oportunidad de su tiempo** (lo que deja de ganar por viajar). Si los visitantes de Sevilla se gastan 20 € por coche y los de Barcelona se gastan 400 €, se puede trazar una curva de demanda del parque. Multiplicando estos costes por el número total de visitantes anuales, se obtiene el valor económico total que la sociedad otorga a la existencia recreativa de ese espacio protegido.

MÉTODO DE LA VALORACIÓN CONTINGENTE

A diferencia de los anteriores (que analizan el comportamiento real del mercado), este método es de **preferencias declaradas**. Se utiliza para valorar bienes sin mercado de ningún tipo (como el valor de existencia de una especie en peligro de extinción) y **consiste en preguntar directamente a la gente** mediante simulaciones.

Ejemplo 18: Queremos valorar el beneficio ambiental de salvar al lince ibérico de la extinción.

Cómo se aplica: Se diseña una encuesta exhaustiva para una muestra representativa de la población. Se les explica detalladamente la situación del lince y se les plantea un escenario hipotético (un "mercado contingente"): "Si se creara un fondo público obligatorio durante los próximos 5 años para proteger su hábitat, ¿cuál es la cantidad máxima que estaría dispuesto a pagar en sus impuestos anuales para evitar su extinción?". Si la media de las respuestas de los ciudadanos es de **15 € al año**, esa cifra se extrapola a la población total para calcular el valor económico del beneficio ambiental de la conservación de la especie.

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y EXTERNALIDADES DE LOS MONTES.

VALORACIÓN ECONÓMICA INTEGRAL DE SISTEMAS FORESTALES

Los bienes y servicios generados por los montes pueden ser valorados con una metodología que distingue tres aspectos:

- **Parte productiva:** los bienes que produce y tienen un valor de mercado
- **parte recreativa:** el valor como zona de recreo y ocio
- **parte ambiental:** el valor de los bosques como almacén de la diversidad, protector del suelo y del ciclo hidrológico.

El modelo de valoración a emplear determinará el **valor económico integral** de los sistemas forestales aplicando el método de valoración apropiado para cada uno de los bienes y servicios generados por el sistema y **eliminando las posibles duplicidades** que aparezcan (por ejemplo, el monte produce setas. Si

cobramos por que vayan a recoger → parte productiva. Que no cobramos → parte recreativa). Es un **proceso dinámico** que incorpora factores según se precisan en la ecuación.

- **Valor final capitalización** (capitalizar rentas)
- **Costes evitados-inducidos** (coste/ahorro de una variación)
- **Valor contingente** (disposición a pagar por parte de la sociedad)
- **Coste del viaje** (disposición a pagar según los costes de llegar al lugar)

El resultado global es una potente **herramienta de planificación física** del territorio de enorme utilidad, especialmente en el ámbito de la evaluación estratégica ambiental, pues puede formar parte como "**protocolo ambiental**" de los requisitos exigibles para la ubicación de actividades en el territorio con repercusiones ambientales potenciales.

Cualquier producto forestal del que se conozcan la **producción anual** y su **precio** se puede valorar **capitalizando su renta anual**. ¿De dónde saco la información?

Madera → IFN

Pastos → carga ganadera

Caza → Capturas por especie

Pesca → Potencial de capturas por especie y tramo

Viento → Renta generada (Aprov. Eólico) OR Canon de ocupación

Cabe señalar que sólo los **métodos directos** permiten estimar el **valor de no-uso** de los ecosistemas. La variación del bienestar se obtiene preguntando **directamente al individuo**. La variable de referencia es la **Disposición a Pagar (DAP)** del conjunto de la sociedad por mejorar, o mantener, un activo natural.

La valoración del **aspecto ambiental** agrupa los bienes públicos de **no-uso** que responden al valor de conservar un activo natural por el mero hecho de su existencia. ¿De dónde saco la información?

CO2 → Precios de mercado

No uso → 2 encuestas, una a ambientólogos y otra al público. Obtenemos la DAP de la sociedad.

VALORACIÓN CONTINGENTE DE SISTEMAS NATURALES

Es una **herramienta importante** para la valoración ambiental, pues revela las **preferencias de la gente** o su **comportamiento** ante una situación de mercado, pero, sin embargo, no puede valorar todos los bienes y servicios ambientales. **3 bloques:**

1 bloque: se encuentra la información relevante sobre **lo que se quiere encuestar**; de modo que la persona, objeto de la encuesta, tenga la información necesaria y precisa para **identificar correctamente el problema**.

2 bloque: define la modificación del **bien objeto de estudio** que va a ser valorado. También, se debe expresar la manera en que será financiado el pago.

3 bloque: aborda características relevantes de los **aspectos socioeconómicos** de la persona encuestada.

Una vez que se han recogido los datos, es necesario calcular la **disposición a pagar (DAP)** que es el elemento empleado para la valoración.

$$DAP = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

- ✓ **no se necesita de una infraestructura** estadística importante para su análisis.
- ✓ **brinda resultados en unidades monetarias**, lo que simplifica los cálculos.
- ✓ es un instrumento **flexible** que permite delimitar los elementos antes comentados.
- ✓ permite **definir el vehículo de pago**, que siempre es difícil de determinar de manera eficaz.
- ✓ proporciona una **gran cantidad de información**, que puede ser usada en otros estudios.

Es necesario **agudizar la simulación** de las condiciones del mundo real, debido a que no analiza el comportamiento real de los individuos encuestados.

Los estudios en los que se usa el MVC son, por naturaleza, teóricos y, generalmente, las personas encuestadas tienen un **escaso conocimiento** de la metodología.

El valor apropiado a obtener depende, en gran medida, de los **derechos de propiedad** que tenga la gente acerca de los recursos naturales que van a valorarse.

Como variantes existen el **Método de Ordenación Contingente** (ordena los valores dados e la encuesta) y el **Método de Puntuación Contingente** (asigna un valor a cada respuesta posible).

VALORACIÓN BIODIVERSIDAD

Derivado de estudios anteriores y ante la necesidad de poder realizar una valoración fiable, se están realizando **estudios para mejorar los sistemas de valoración existentes**.

Fase 1: Estudios e investigaciones sobre temas como la economía de la pérdida de la biodiversidad o el coste de la inacción política.

• **Coste de la inacción política (COPi)**: Este estudio, que se inició en 2007 para la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, evalúa los costes que supone no detener la pérdida de biodiversidad. → Del 2000-2050: pérdidas de 50,000M€ y 7% del consumo anual a 2050.

• **Contabilidad de los ecosistemas para calcular los costes de la pérdida de biodiversidad**: marco teórico y estudio del caso de los humedales de la costa mediterránea. → Valora cada humedal. 2,55 billones €/año a nivel global.

Fase 2: Se estructura a través de un **informe base** sobre fundamentos y 3 informes dirigidos a los diferentes decisores que trabajan en el área de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. El estudio concluye que la restauración posee **elevados rendimientos económicos**, a la vez que genera empleo, y consecuentemente, combate la pobreza.

VANE (VALORACIÓN DE LOS ACTIVOS NATURALES DE ESPAÑA)

es un ambicioso y pionero proyecto de economía ambiental desarrollado en España, promovido originalmente por el Ministerio de Medio Ambiente (actualmente Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

Su objetivo principal es **monetizar e integrar el valor de los recursos naturales y los servicios ecosistémicos del territorio español dentro de la contabilidad económica nacional**, demostrando que la naturaleza es un activo de capital que genera riqueza real.

Con VANE se pretende visibilizar el PIB verde (traducir a euros los servicios ambientales), para así evitar infravalorar el territorio (hay un coste ambiental) y crear un **inventario y un mapa** del valor económico de los activos naturales españoles.

¿Cómo funciona la valoración en el VANE?

1. Calcula el valor económico de los recursos que se extraen y comercializan (madera, corcho, resina, pastos, caza pesca, frutos...)
2. Valores de uso indirecto: el valor de la fijación del CO₂, la protección contra la erosión, la regulación hídrica. Se utiliza el método de costes de reposición o costes evitados (cuánto costaría construir una infraestructura artificial que hiciera lo mismo que el bosque de forma natural).
3. Valor del uso recreativo y cultural: mediante el método del Coste del Viaje y el de Precios Hedónicos.

Hasta la llegada de VANE, si un monte se quemaba, el valor se calculaba por el método de los costes (lo invertido en lo plantado) o el método potencial (el valor de la madera que se iba a cortar). Gracias al marco VANE, se consolidó legal y técnicamente que un monte incendiado no solo pierde el valor de sus árboles (vuelo), sino que pierde el valor de los servicios ecosistémicos que prestaba a la sociedad (pérdida de suelo, biodiversidad, fijación de carbono y uso recreativo), permitiendo exigir responsabilidades e indemnizaciones ambientales mucho más justas y elevadas

EXTERNALIDADES DE LOS MONTES

Los montes y los bosques generan una amplia gama de externalidades, tanto positivas como negativas.

Positivas:

- ✓ **Regulación clima y almacén de carbono** (sumideros de carbono, tanto bosques como suelos y entornos húmedos)
- ✓ **Conservación de biodiversidad** (determinados ambientes son zonas críticas para especies amenazadas)
- ✓ **Regulación hidráulica y contra la erosión** (protección del suelo frente a escorrentías y generación de zonas permeables)
- ✓ **Beneficio socioeconómico/cultural** (actividades contemplativas, de ocio y similares sin consumo de recursos. Fuente de productos no madereros-complementarios).

Negativas:

- ✓ **Riesgo de incendios** (pérdida de biodiversidad y liberación de carbono. Riesgo a personas)
- ✓ Especies invasoras (bosques como reservorios y hogar de especies dañinas. Daños/Beneficios económicos)
- ✓ Enfermedades (tanto a nivel natural como a nivel sanitario. Hábitats de vectores)

PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES (PSA)

La Evaluación de los **Ecosistemas del Milenio** (EEM) define a los servicios ambientales "como los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas".

- **Servicios de provisión** (bien/producto tangible obtenido. Con mercado)
- **Servicios de regulación** (relacionados con los servicios ecosistémicos y su regulación)
- **Servicios culturales** (servicios no tangibles obtenidos del entorno. Ligados a los valores humanos)
- **Servicios de base/soporte** (servicios para el funcionamiento del ecosistema. Se manifiesta a largo plazo)

Los PSA nace como **transacción voluntaria** mediante la cual un servicio ambiental bien definido es adquirido por, al menos, un comprador, sí y solo sí, el proveedor asegura la provisión continua del servicio (**condicionalidad**).

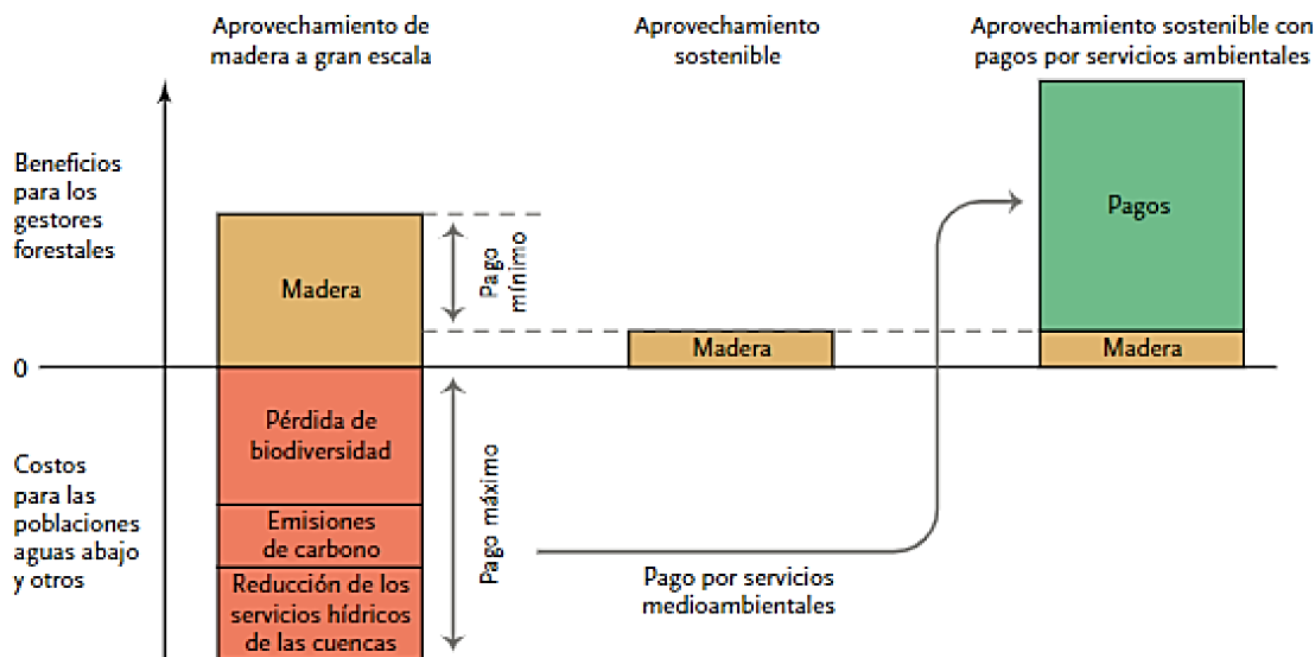
- **Claro enfoque en los impactos ambientales** (orientados a resultados)
- **Acuerdo voluntario** (flexibles y personalizados)
- **Relación contractual** (compromiso en firme de comprador y vendedor)

Pago de servicios ambientales (PSA)

- Son **más flexibles que las regulaciones tradicionales** basados en legislación, y pueden ser diseñados para adaptarse a las especificidades de la región.
- Los cambios de comportamiento **se promueven** de una manera **no coercitiva y potencialmente participativa y equitativa**.
- **Nuevos recursos financieros del sector privado** pueden ser movilizados para complementar la financiación pública y lograr mejores resultados ambientales.
- **La participación pública y privada pueden combinarse** de manera que se maximiza la prestación de servicios en cada contexto específico.
- Pueden tener un importante potencial para el **desarrollo rural**.

Con su fuerte énfasis en los resultados y en la condicionalidad de los pagos, **los PSA difieren significativamente de las ya familiares subvenciones y ayudas públicas**.

El desarrollo de una red de **estudios piloto** de PSA coordinados entre diferentes países para testar **varios enfoques** en diversos lugares, podría suponer un beneficio para todos, mejorando la eficiencia de los fondos asignados. Ello debe ir acompañado de la **identificación y difusión de buenas prácticas**.



Fuente: Adaptación de Pagiola and Platais, 2007

FISCALIDAD E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS APLICABLES A LOS MONTES EN ESPAÑA.

La actividad forestal es percibida, frecuentemente, como una actividad **modestamente rentable**, pese a su relevante papel como generadora de rentas y empleos rurales.

A priori los **impuestos** que más pueden influir en la gestión son: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (**IRPF**), el Impuesto sobre el Valor Añadido (**IVA**) y el **Impuesto de Sociedades**. De entre todos ellos, y atendiendo a tipología de la propiedad forestal (propiedad privada particular) el **IRPF** puede considerarse el **más influyente**.

Marco normativo:

- Ley 43/2003 (Medidas de fomento) Ley 21/2015 → Ley 43/2003 → Deducción 10% Impuesto sociedades
- Ley 21/2011 (Economía sostenible → Bonos carbono, agua, etc. Medidas de fomento)
- Ley 39/1988 (exención IBI)
- Ley 19/1995 (Reducción de Transmisiones patrimoniales → 90-50%)
- Ley 35/2006 (IRPF → No contabilizar subvenciones para planes >20 años)